Darstellungstheorie endlicher Gruppen

Peter Müller

January 28, 2015

Contents

1 Einführung **2**

2 Permutationsdarstellungen **2**
2.1 Definitions and some results 2
2.2 The Theorem of Livingstone-Wagner, an application of linear algebra . . 8

3 Lineare Darstellungen **11**
3.1 Lineare Darstellungen und G–Moduln 11
3.2 Der Satz von Maschke und das Lemma von Schur 12
3.3 Basen und Matrixdarstellungen 14
3.4 Klassenfunktionen und Charaktere, Teil 1 15
3.5 Permutationsmoduln, Permutationscharaktere und der reguläre Charakter 19
3.6 Klassenfunktionen und Charaktere, Teil 2 20
3.7 Komplexe Charaktere und Orthonormalität 22
3.8 The Theorem of Livingstone-Wagner, revisited 25

4 Frobeniusgruppen **26**
4.1 Einfache Eigenschaften 26
4.2 Der Frobeniuskern ist eine Gruppe 28
4.3 Frobeniuskomplement gerader Ordnung 30

5 Charaktere und Ganzheit **31**
5.1 Ganz algebraische Zahlen 31
5.2 Ganzheit von $\chi(g)|g^G|/\chi(e)$ 32

6 Burnsides p^aq^b–Theorem **35**
6.1 Konjugationsklassen von Primpotenzlänge 35
6.2 Auflösbarkeit von Gruppen der Ordnung p^aq^b 35

7 Charaktertafeln **36**
7.1 Notation . . . 36
7.2 Charaktertafel von Sym_3 . . . 36
7.3 2. Orthogonalitätsrelation . . . 37
7.4 Permutationscharaktere . . . 38
7.5 Charaktertafel von Sym_4 . . . 39
7.6 Charaktere abelscher Gruppen . . . 40
7.7 Charaktertafeln von D_4 und Q_8 . . . 41
7.8 Reelle und rationale Charakterwerte . . . 41
7.8.1 Kreisteilungspolynome . . . 41
7.9 Der Charaktertafel ablesbare Eigenschaften einer Gruppe . . . 41

8 Induzierte Charaktere **41**
8.1 Induzierte Klassenfunktionen und Charaktere . . . 41
8.2 Monomiale Gruppen, Teil 1 . . . 44

9 Produkte von Charakteren **46**

10 Charaktere und Normalteiler **47**
10.1 Operation von G auf Klassenfunktionen von $H \trianglelefteq G$ . . . 47
10.2 A Theorem of Clifford . . . 48
10.3 Nilpotente Gruppen . . . 48

11 Induktionssatz von Brauer **50**
11.1 Eine Verfeinerung des Brauerschen Induktionssatzes . . . 55
11.2 Anwendung auf Artinsche L–Reihen . . . 55

12 Permutationsgruppen von Primzahlgrad **55**

13 S–Ringe, eine Methode von Schur **55**

14 Permutationsgruppen vom Grad $2p$ **55**

1 Einführung

Blabla.

2 Permutationsdarstellungen

2.1 Definitions and some results

Permutationsdarstellungen sind einerseits ein Hilfsmittel bei der Konstruktion linearer Darstellungen, andererseits ist die Darstellungstheorie eine wichtige Methode bei der

Untersuchung von Permutationsgruppen. Ein prominentes Beispiel bilden die Frobeniusgruppen, siehe Abschnitt 4.

Ist Ω eine Menge, dann bezeichnet $\mathrm{Sym}(\Omega)$ die Menge der Bijektionen der Menge Ω auf sich. Die Anwendung von $g \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ auf $\omega \in \Omega$ bezeichnen wir mit ω^g. Durch $\omega^{gh} := (\omega^g)^h$ definieren wir ein Produkt auf $\mathrm{Sym}(\Omega)$, das $\mathrm{Sym}(\Omega)$ zu einer Gruppe macht. Man nennt $\mathrm{Sym}(\Omega)$ die *Symmetrische Gruppe* von Ω.

Ist $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, dann sind $\mathrm{Sym}(n)$, Sym_n und S_n gebräuchliche Schreibweisen für $\mathrm{Sym}(\Omega)$.

Was wir hier definiert haben, ist eine *Rechtswirkung* der symmetrischen Gruppe. Außerhalb der Gruppentheorie ist die *Linkswirkung* gebräuchlicher. Man schreibt dann $g(\omega)$ statt ω^g, und definiert das Produkt gh via $(gh)(\omega) := g(h(\omega))$. Im Produkt gh wird hier also, im Gegensatz zur Rechtswirkung, zuerst h und dann g auf ω angewandt. Hat man etwa Permutationen $g = (1\ 2)$ und $h = (2\ 3)$ in der üblichen Zykelnotation, dann ist $gh = (1\ 3\ 2)$ bei Rechtswirkung, und $gh = (1\ 2\ 3)$ bei Linkswirkung!

Definition 2.1. Eine *Permutationsdarstellung* einer Gruppe G ist ein Homomorphismus $\varphi : G \to \mathrm{Sym}(\Omega)$.

Durch $(\omega, g) \mapsto \omega^{\varphi(g)}$ erhält man eine Abbildung $\Omega \times G \to \Omega$. Ist φ aus dem Kontext klar, dann schreibt man auch ω^g statt $\omega^{\varphi(g)}$. Diese Schreibweise führt zum Konzept einer Gruppenoperation:

Definition 2.2. Eine *Operation* einer Gruppe G auf einer Menge Ω ist eine Abbildung $\Omega \times G \to \Omega$, $(\omega, g) \mapsto \omega^g$ mit den folgenden zwei Eigenschaften:

(a) $\omega^e = \omega$ für alle $\omega \in \Omega$.

(b) $(\omega^g)^h = \omega^{gh}$ für alle $\omega \in \Omega$, $g, h \in G$.

Man beachte, dass aus (a) und (b) schon die Bijektivität der Abbildung $\omega \mapsto \omega^g$ folgt: Dazu sei $h = g^{-1}$. Dann gilt $\omega = \omega^e = \omega^{hg} = (\omega^h)^g$, d.h. $\omega \mapsto \omega^g$ ist surjektiv. Analog gilt $\omega = (\omega^g)^h$, d.h. $\omega \mapsto \omega^g$ ist auch injektiv. Damit ist $g \mapsto (\omega \mapsto \omega^g)$ ein Homomorphismus $G \to \mathrm{Sym}(\Omega)$.

Ist $\varphi : G \to \mathrm{Sym}(\Omega)$ eine Permutationsdarstellung, dann nennt man den Kern des Homomorphismus den Kern der Darstellung. Der Kern besteht also aus allen $g \in G$, für die $\omega^g = \omega$ für alle $\omega \in \Omega$. Ist φ injektiv, dann nennt man die Operation *treu*. Insbesondere können wir in diesem Fall G mit einer Untergruppe von $\mathrm{Sym}(\Omega)$ identifizieren.

Die Operation der Gruppe G auf der Menge Ω liefert auf natürliche Weise eine Äquivalenzrelation auf Ω: Zwei Elemente $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ sind äquivalent genau dann, wenn es ein Element $g \in G$ gibt mit $\omega_2 = \omega_1^g$. (Man verifiziere die drei Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie und Transitivität.) Die Äquivalenzklassen nennt man *Bahnen*. Die Bahn durch ω besteht offenbar aus den Elementen ω^g, $g \in G$, und wird daher mit ω^G bezeichnet.

Die Operation von G auf Ω heißt *transitiv*, wenn Ω nur aus einer Bahn besteht.

Beispiel 2.3 (Konjugation)**.** Die Gruppe G operiert auf sich selbst durch Konjugation. Dabei schickt g das Element x auf $g^{-1}xg = x^g$. Die Bahnen sind also gerade die Konjugationsklassen. Für $|G| > 1$ ist diese Operation nicht transitiv, da $\{e\}$ eine Bahn ist. Der Kern der Operation besteht aus allen g, für die $xg = gx$ für alle x gilt, also aus dem Zentrum $Z(G)$.

Beispiel 2.4 (Nebenklassen)**.** Sei U eine Untergruppe der Gruppe G. Dann operiert G auf der Menge $U\backslash G$ der Rechtsnebenklassen von U in G: Hierbei schickt g die Nebenklasse Ux auf die Nebenklasse Uxg. (Um eine Verwechslung mit der Konjugation zu vermeiden, schreiben wir hier nicht $(Ux)^g$ für das Bild von Ux unter g.) Diese Operation ist offensichtlich transitiv. Gleich werden wir sehen, dass jede transitive Operation auf einer Menge Ω, bis auf Umbenennung der Elemente von Ω, eine solche Operation auf einem Nebenklassenraum ist.

Es ist interessant, den Kern N dieser transitiven Operation zu bestimmen. Dabei besteht N aus genau den Elementen $g \in G$, die jede Nebenklasse Ux festlassen, also $Uxg = Ux$ für alle $x \in G$ erfüllen. Aber $Uxg = Ux$ ist äquivalent zu $xgx^{-1} \in U$, und das ist äquivalent zu $g \in U^x$. Daher besteht N aus dem Schnitt der Konjugierten von U. Gilt $[G : U] = n < \infty$, dann ist nach dem Homomorphiesatz G/N isomorph zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe auf n Elementen, insbesondere ist $[G : N]$ endlich und ein Teiler von $n!$.

Mit diesem Beispiel etwa lässt sich folgende Aussage beweisen: Der Index der Untergruppe H der endlichen Gruppe G sei p, wobei p der kleinste Primteiler der Gruppenordnung $|G|$ ist. Dann ist H ein Normalteiler von G. Dazu betrachtet man wie oben die transitive Operation von G auf $\Omega = U\backslash G$. Sei N der Kern dieser Operation. Damit ist G/N isomorph zu einer Untergruppe von $\mathrm{Sym}(\Omega) \cong S_p$. Alle Primteiler von $|G/N|$ sind $\geq p$, andererseits ist $|S_p| = p!$ das Produkt von p und kleineren Primteilern. Hieraus folgt $|G/N| = p$. Zusammen mit $N \leq U < G$ und $[G : U] = p$ folgt $U = N$.

Beispiel 2.5 (Lineare Gruppe)**.** Die lineare Gruppe $\mathrm{GL}_n(K)$ operiert auf dem Vektorraum K^n der Zeilenvektoren durch Rechtsmultiplikation. Man erhält auch eine Operation von $\mathrm{GL}_n(K)$ auf den Spaltenvektoren K^n durch $v^A := A^{-1}v$ für $A \in \mathrm{GL}_n(K)$, $v \in K^n$, aber auch durch $v^A := A^t v$. Eine weitere wichtige Operation von $\mathrm{GL}_n(k)$ ist auf der Menge der 1-dimensionalen Unterräume von K^n.

Beispiel 2.6 (Würfel)**.** Sei G die Gruppe der gleichsinnigen Symmetrien eines Würfels. Diese Gruppe hat Ordnung 24, denn eine Seitenfläche lässt sich auf 6 mögliche Flächen abbilden, und danach hat man noch 4 mögliche Drehungen dieser Fläche. Diese Gruppe hat verschiedene transitive Operationen auf Objekten, die zum Würfel gehören: G operiert transitiv auf den 8 Ecken, transitiv auf den 6 Flächen, transitiv auf den 12 Kanten, aber auch transitiv auf den 4 Raumdiagonalen.

The construction in the next example appears in many situations.

Lemma 2.7. *Let G act on Ω, and let X be any non-empty set. Let $M(\Omega, X)$ be the set of maps from Ω to X. For $f \in M(\Omega, X)$ and $g \in G$ we define $f^g \in M(\Omega, X)$*

by $f^g(\omega) = f(\omega^{g^{-1}})$ *for each* $\omega \in \Omega$. *Then this defines a permutation action of* G *on* $M(\Omega, X)$.

Proof. The only not obvious thing to check is that $(f^g)^h = f^{gh}$. But this follows from

$$(f^g)^h(\omega) = f^g(\omega^{h^{-1}}) = f((\omega^{h^{-1}})^{g^{-1}}) = f(\omega^{h^{-1}g^{-1}}) = f(\omega^{(gh)^{-1}}) = f^{gh}(\omega).$$

□

Remark. If we define f^g by $f^g(\omega) = f(\omega^g)$, then G acts from the left on $M(\Omega, X)$.

Es ist ziemlich klar, dass die Eigenschaften einer Gruppenoperation nicht davon abhängen, wie die Objekte, auf denen G operiert, bezeichnet werden. Wir präzisieren das durch die folgende Definition:

Definition. Die Gruppe G operiere auf den Mengen Ω und Δ. Wir nennen diese beiden Operationen *äquivalent*, wenn es eine G-äquivariante Bijektion $f : \Omega \to \Delta$ gibt, also $f(\omega^g) = (f(\omega))^g$ für alle $\omega \in \Omega$, $g \in G$.

Operiert G auf Ω, so nennt man $G_\omega := \{g \in G |\ \omega^g = \omega\}$ den *Stabilisator* von $\omega \in \Omega$. Andere gebräuchliche Bezeichnungen sind *Punktstabilisator*, *Standgruppe* oder *Isotropiegruppe*. Man rechnet sofort nach, dass G_ω eine Untergruppe von G ist, die den Kern der Gruppenoperation enthält. Der folgende Satz zeigt, dass die transitiven Operationen einer Gruppe im wesentlichen die Operationen auf den Rechtsnebenklassen geeigneter Untergruppen sind.

Satz 2.8. *Die Gruppe* G *operiere transitiv auf der Menge* Ω. *Sei* $\omega \in \Omega$ *beliebig. Dann ist die Operation von* G *auf* Ω *äquivalent zur Operation von* G *auf den Rechtsnebenklassen von* G_ω.

Proof. Wir sehen zunächst, dass $\omega^g = \omega^h$ äquivalent zu $G_\omega g = G_\omega h$ ist, denn

$$\omega^g = \omega^h \iff \omega^{gh^{-1}} = \omega \iff gh^{-1} \in G_\omega \iff G_\omega g = G_\omega h.$$

Zusammen mit der Transitivität von G folgt also, dass $f : \Omega \to G_\omega \backslash G$, $\omega^g \mapsto G_\omega g$ eine wohldefinierte Bijektion ist.

Seien nun $g \in G$ und $\alpha \in \Omega$ beliebig, und $a \in G$ mit $\omega^a = \alpha$. Aus

$$f(\alpha^g) = f(\omega^{ag}) = G_\omega(ag) = (G_\omega a)g = f(\omega^a)g = f(\alpha)g$$

folgt die Behauptung. □

Korollar 2.9. *Die Gruppe* G *operiere transitiv auf der Menge* Ω. *Sei* G_ω *der Stabilisator eines Elements* $\omega \in \Omega$. *Dann gilt* $|\Omega| = [G : G_\omega]$.

Zwei typische Anwendungen dieses Satzes sind:

Satz 2.10. *Die Ordnung der endlichen Gruppe* G *sei eine Primpotenz* $p^e > 1$. *Dann ist die Ordnung des Zentrums* $Z(G)$ *größer als* 1.

Proof. G operiere durch Konjugation auf sich. Jede Bahnlänge ist ein Teiler von $|G| = p^e$, also eine echte Potenz von p oder 1. Die Bahn durch e has Länge 1. Da die Summe aller Bahnlängen ($= p^e$) durch p teilbar ist, muss es eine weitere Bahn $\{x\}$ der Länge 1 geben. Damit gilt $x^g = x$, also $xg = gx$ für alle $g \in G$. □

Theorem 2.11. *Let G be a finite group of prime power order. If $U < G$ is a proper subgroup of G, then there is an intermediate group H with $U \triangleleft H \leq G$.*

1. Proof. Let $\Omega = \{Ug \mid g \in G\}$ be the set of right cosets of U in G. Then $|\Omega| = [G : U] > 1$ is a power of p, so in particular, $|\Omega|$ is divisible by p.

Let U act on Ω by right multiplication. Then $\{U\}$ is an orbit of length 1. As the sum of the lengths of all orbits is divisible p, there must be another orbit through some Ux, $x \notin U$, with length not divisible by p. On the other hand, the length is a divisor of $|U|$, a power of p. So the orbit through Ux has length 1, too. Hence $Uxu = Ux$ for all $u \in U$. We obtain that $xux^{-1} \in U$ for all $u \in U$, so $H = <U, x> > U$ normalizes U, and we are done. □

2. Proof. We prove the assertion by induction on the order of G. Let $Z = Z(G)$ be the center of G. If $Z \not\leq U$, then set $H = <Z, U> = ZU$, and we are done.

Thus assume that $Z \leq U$. By the previous theorem, $|Z| > 1$, so the induction hypothesis yields $Z \leq H \leq G$ such that $U/Z \triangleleft H/Z \leq G/Z$, and therefore $U \triangleleft H \leq G$. $U \triangleleft H$. □

Folgende einfache Aussage wird häufig ohne Kommentar verwendet:

Lemma 2.12. *G operiere auf Ω. Die Elemente $\alpha, \beta \in \Omega$ seien in einer gemeinsamen Bahn. Dann sind die Stabilisatoren G_α und G_β in G konjugiert. Genauer: Ist $\beta = \alpha^g$, dann gilt $G_\beta = g^{-1}G_\alpha g = G_\alpha^g$.*

Beweis. Sei $\beta = \alpha^g$. Dann ist $h \in G_\beta \iff \beta^h = \beta \iff \alpha^{gh} = \alpha^g \iff \alpha^{ghg^{-1}} = \alpha \iff ghg^{-1} \in G_\alpha \iff h \in g^{-1}G_\alpha g$. □

Aufgabe 2.13. Sei D_4 die Symmetriegruppe eines Quadrats, also die Diedergruppe der Ordnung 8. Man zeige, dass die Operation von D_4 auf den 4 Ecken des Quadrats nicht äquivalent ist zur Operation auf den 4 Seiten.

An einigen weiteren Beispielen wollen wir die Anwendbarkeit der neuen Resultate und Konzepte verdeutlichen. Vorher benötigen wir noch einige Begriffe.

Definition 2.14. Die Gruppe G operiere durch Konjugation auf sich selbst. Den Stabilisator eines Elements x unter dieser Operation nennt man den *Zentralisator* von x in G, und schreibt dafür $C_G(x)$. Die Menge $C_G(x)$ besteht also aus allen $g \in G$ mit $gx = xg$.

Die Bahn $x^G = \{g^{-1}xg \mid g \in G\}$ nennt man *Konjugationsklasse* von x in G.

Ist X eine Teilmenge von G, so nennt man $C_G(X) := \{g \in G \mid x^g = x \text{ für alle } x \in X\}$ den Zentralisator von X in G. Offenbar ist $C_G(X)$ der Schnitt der Zentralisatoren $C_G(x)$ für alle $x \in X$.

Ist speziell $X = G$, so nennt man $Z(G) := C_G(G)$ das *Zentrum* von G.

G operiert auch durch Konjugation auf der Menge der Teilmengen von G. Ist X eine Teilmenge, dann nennt man den Stabilisator von X den *Normalisator* von X in G, und schreibt dafür $N_G(X)$. Es gilt also $N_G(X) = \{g \in G |\ X^g = X\}$. Ist U eine Untergruppe von G, dann ist offenbar $N_G(U)$ die größte Untergruppe von G, in der U normal ist.

Da Stabilisatoren Untergruppen sind, folgt sofort, dass $N_G(X)$, $C_G(x)$, $C_G(X)$ und $Z(G)$ Untergruppen von G sind, was man aber auch direkt nachrechnen kann. Für $x \in X$ folgt aus der Definition sofort $Z(G) \leq C_G(X) \leq C_G(x)$ und $C_G(X) \trianglelefteq N_G(X)$.

Eine unmittelbare Anwendung der bisherigen Begriffe und Resultate ist:

Satz 2.15 (Klassengleichung). *Sind $x_1, x_2, \ldots, x_r$ Repräsentanten der Konjugationsklassen der endlichen Gruppe G, dann gilt*

$$|G| = \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)].$$

Die folgende Formel wird manchmal die Burnsidesche Bahnenformel genannt, obwohl sie schon früher bei Cauchy und Frobenius auftaucht.

Satz 2.16 (Cauchy-Frobenius Bahnenformel). *Die endliche Gruppe G operiere auf der endlichen Menge Ω. Für $g \in G$ sei $\pi(g)$ die Anzahl der Fixpunkte $\omega \in \Omega$ mit $\omega^g = \omega$. Dann ist*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \pi(g)$$

die Anzahl der Bahnen von G auf Ω.

Beweis. Es genügt die Aussage für transitive Operationen zu beweisen, da die Anzahl der Fixpunkte von g die Summe der Anzahlen der Fixpunkte auf den einzelnen Bahnen ist. Sei S die Menge der Paare $(\omega, g) \in \Omega \times G$ mit $\omega^g = \omega$. Wir zählen S einmal über die Elemente g, und einmal über die Elemente ω ab. Die erste Abzählung liefert $|S| = \sum_{g \in G} \pi(g)$, und die zweite Abzählung ergibt $|S| = \sum_{\omega \in \Omega} |G_\omega|$. Wegen der Transitivität gilt $|\Omega| = [G : G_\omega]$ für alle $\omega \in \Omega$, also $|G_\omega| = |G|/|\Omega|$, und die Behauptung folgt. □

Wir notieren zwei Folgerungen.

Korollar 2.17. *Die Gruppe G operiere transitiv auf der endlichen Menge Ω. Es gelte $|\Omega| > 1$. Dann enthält G ein fixpunktfreies Element.*

Beweis. Wir dürfen G ersetzen mit seinem homomorphen Bild in $\mathrm{Sym}(\Omega)$, insbesondere ist dann G endlich. Nach obigem Satz haben die Elemente von G durchschnittlich einen Fixpunkt. Aber e hat $|\Omega| > 1$ Fixpunkte, daher muss es zum Ausgleich ein Element mit weniger als einem Fixpunkt geben. □

Korollar 2.18. *Die echte Untergruppe U von G habe endlichen Index. Dann ist G nicht die Vereinigung der Konjugierten von U.*

Beweis. Betrachte die Operation von G auf $U\backslash G$. Nach obigem Korollar hat G ein fixpunktfreies Element g. Das heißt $Uxg \neq Ux$ für alle $x \in G$, und somit $g \notin U^x$ für alle $x \in G$. $\square$

Bemerkung. Diese Aussage wird falsch, wenn man die Voraussetzung des endlichen Index weglässt. In der Theorie der sogenannten algebraischen Gruppen spielen gerade gewisse Untergruppen (die Borelgruppen) eine wichtige Rolle, deren Konjugierte im zusammenhängenden Fall die Gruppe ausfüllen. Ein Spezialfall davon ist z.B. die bekannte Aussage aus der Linearen Algebra, dass sich jede Matrix aus $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ auf obere Dreiecksgestalt transformieren lässt.

2.2 The Theorem of Livingstone-Wagner, an application of linear algebra

This section presents an example of a permutation group theoretic result whose proof uses linear algebra. I do not know a purely group theoretic proof for this.

Theorem 2.19 (Livingstone-Wagner, 1965)**.** *Let Ω be a finite set, and $G \leq \mathrm{Sym}(\Omega)$. For $0 \leq j \leq |\Omega|$ let $\binom{\Omega}{j}$ be the set of subsets of Ω of size j. Suppose that $0 \leq j \leq k \leq |\Omega|/2$. Then the number of orbits of G on $\binom{\Omega}{j}$ is smaller or equal to the number of orbits of G on $\binom{\Omega}{k}$.*

A quick and naive idea could be to try to use the Cauchy-Frobenius formula. Let $\pi_j(g)$ be the number of fixed points of g on $\binom{\Omega}{j}$. The result would follow if $\pi_j(g) \leq \pi_k(g)$ would hold for all $g \in G$. Unfortunately, that is not true, see Exercise ???. Indeed, it doesn't seem to be simple to prove this theorem even for cyclic groups.

The original proof by Livingstone and Wagner used facts about the irreducible characters of symmetric groups. In Section **??** [1] we give a simpler proof using the orthogonality relations of the irreducible characters.

Representation theory or character theory can be seen as a tool to employ linear algebra in group theory. In the following, we give a an elementary proof of the Livingstone-Wagner Theorem which uses a linear algebra argument, but no more advanced tools from representation theory. The argument is essentially due to Cameron (see [1]).

For a finite set Γ let $M(\Gamma, \mathbb{Q})$ be the $\mathbb{Q}$-vector space of functions from Γ to $\mathbb{Q}$. We use the action of G on $M(\Gamma, \mathbb{Q})$ via $f^g(\gamma) = f(\gamma^{g^{-1}})$, see Lemma 2.7. Note that the map $M(\Gamma, \mathbb{Q}) \to M(\Gamma, \mathbb{Q})$, $f \mapsto f^g$ is an endomorphism of $M(\Gamma, \mathbb{Q})$. In particular, the subset of $M(\Gamma, \mathbb{Q})$ of functions fixed by all $g \in G$ is a subspace of $M(\Gamma, \mathbb{Q})$.

Lemma 2.20. *Let G be a group acting on the finite set Γ. Let V be the subspace of functions $f \in M(\Gamma, \mathbb{Q})$ which are fixed by all $g \in G$. Then $\dim V$ equals the number of orbits of G on Γ.*

Proof. Clearly, $f \in M(\Gamma, \mathbb{Q})$ is fixed by all $g \in G$ if and only if f is constant on the orbits of G on Γ. For each orbit Σ define f_Σ by $f_\Sigma(\gamma) = 1$ if $\gamma \in \Sigma$, and $f_\Sigma(\gamma) = 0$ otherwise. Then the functions f_Σ are a basis of V, and the claim follows. $\square$

[1] Graham-Groetschel-Lovasz, Band 1, Seite 632

Lemma 2.21. *Let G act on the finite sets Γ and Δ. Furthermore, let R be a G-invariant subset of $\Gamma \times \Delta$, that is, if $(\gamma, \delta) \in R$, then $(\gamma^g, \delta^g) \in R$ for all $g \in G$. Define the linear map $\varphi : M(\Gamma, \mathbb{Q}) \to M(\Delta, \mathbb{Q})$, $f \mapsto \varphi(f)$ by*

$$\varphi(f)(\delta) = \sum_{\gamma \in \Gamma, (\gamma,\delta) \in R} f(\gamma).$$

If φ is injective, then G has at most as many orbits on Γ as on Δ.

Proof. The assertion follows from the previous lemma together with the injectivity of φ, once we know that if G fixes $f \in M(\Gamma, \mathbb{Q})$, then G fixed $\varphi(f)$. But this follows directly from the definitions and the fact that γ runs through Γ if and only if γ^g runs through Γ (for some fixed $g \in G$).

$$\begin{aligned}
\varphi(f)^g(\delta) &= \varphi(f)(\delta^{g^{-1}}) \\
&= \sum_{\gamma \in \Gamma, (\gamma, \delta^{g^{-1}}) \in R} f(\gamma) \\
&= \sum_{\gamma \in \Gamma, (\gamma^g, \delta) \in R} f(\gamma) \\
&= \sum_{\gamma \in \Gamma, (\gamma^g, \delta) \in R} f(\gamma^g) \\
&= \sum_{\gamma \in \Gamma, (\gamma, \delta) \in R} f(\gamma) \\
&= \varphi(f)(\delta)
\end{aligned}$$

□

Lemma 2.22. *Set $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ for $n \in \mathbb{N}$. For $1 \leq k \leq n/2$ let $A_{n,k}$ be the matrix whose rows and columns are indexed by $\Gamma = \binom{\Omega}{k-1}$ and $\Delta = \binom{\Omega}{k}$, and whose entry in position (γ, δ) is 1 if $\gamma \subset \delta$, and 0 otherwise. Then the rows of $A_{n,k}$ are linearly independent.*

Proof. Set $\Gamma' = \{\gamma \in \Gamma \mid n \in \gamma\}$ and $\Gamma'' = \{\gamma \in \Gamma \mid n \notin \gamma\}$. Then Γ is the disjoint union of Γ' and Γ''. Analogously define Δ' and Δ''. We write $A_{n,k}$ as a block matrix according to the index sets Γ' and Γ'' for the rows, and Δ' and Δ'' for the columns. If we order the elements of Γ'' in the same way as the elements of Δ' with n removed, and let E be the identity matrix of size $|\Gamma''|$, we see that

$$A_{n,k} = \begin{pmatrix} A_{n-1,k-1} & 0 \\ E & A_{n-1,k} \end{pmatrix}.$$

We need to show that the rows of $A_{n,k}$ are linearly independent. The general case follows by induction on n. Note that the assertion holds for $n = 1$ (it is vacuous for $n = 1$), and that the induction step from $n - 1$ to n works if $2 \leq k \leq (n-1)/2$. The case $k = 1$ holds true, because $A_{n,1} = (1\ 1 \cdots 1)$.

So it remains to check the case $k > (n-1)/2$. As $k \leq n/2$, we have $n = 2k$. We claim that

$$A_{2k,k}A_{2k,k}^t = 2E + A_{2k-1,k-1}^t A_{2k-1,k-1}. \tag{1}$$

Taking this for granted, we see that the right hand side is positive definite, therefore there is no nonzero vector v with $vA_{2k,k} = 0$.

We need to prove (1): For a matrix A let $A[i,j]$ be the entry in position (i,j). For $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$ we compute

$$\begin{aligned}(A_{2k,k}A_{2k,k}^t)[\gamma_1,\gamma_2] &= \sum_{\delta\in\Delta} A_{2k,k}[\gamma_1,\delta]A_{2k,k}[\gamma_2,\delta] \\ &= |\{\delta \in \Delta \mid \gamma_1 \cup \gamma_2 \subseteq \delta\}| \\ &= \begin{cases} k+1, & \text{if } \gamma_1 = \gamma_2 \\ 1, & \text{if } |\gamma_1 \cap \gamma_2| = k-2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}\end{aligned}$$

Set $\Pi = \binom{\Omega}{k-2}$. Similarly as above, we obtain

$$\begin{aligned}(A_{2k-1,k-1}^t A_{2k-1,k-1})[\gamma_1,\gamma_2] &= \sum_{\pi\in\Pi} A_{2k-1,k-1}[\pi,\gamma_1]A_{2k-1,k-1}[\pi,\gamma_2] \\ &= |\{\pi \in \Pi \mid \pi \subseteq \gamma_1 \cap \gamma_2\}| \\ &= \begin{cases} k-1, & \text{if } \gamma_1 = \gamma_2 \\ 1, & \text{if } |\gamma_1 \cap \gamma_2| = k-2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}\end{aligned}$$

We see that (1) holds. □

We are now ready to complete the proof of the Livingstone-Wagner Theorem: We may assume $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ and $j = k-1$. Let $\Gamma = \binom{\Omega}{k-1}$ and $\Delta = \binom{\Omega}{k}$, and let $A_{n,k}$ be the matrix from the previous lemma. Let R be the subset of $\Gamma \times \Delta$ consisting of those pairs (γ, δ) with $\gamma \subset \delta$. Then R is G-invariant. In the notation of Lemma ???, we obtain

$$\varphi(f)(\delta) = \sum_{\gamma\in\Gamma,(\gamma,\delta)\in R} f(\gamma) = \sum_{\gamma\in\Gamma} f(\gamma)A_{n,k}[\gamma,\delta].$$

So $f \mapsto \varphi(f)$ is injective if and only if the rows of $A_{n,k}$ are linearly independent, which however holds by the previous lemma.

Remark 2.23. The previous lemma holds more generally: Set $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, and suppose that $0 \leq j \leq k \leq n/2$. Let A be the matrix indexed by $\Gamma = \binom{\Omega}{j}$ and $\Delta = \binom{\Omega}{k}$, and with entry 1 or 0 in position (γ, δ) according to whether $\gamma \subseteq \delta$ or not. Then again the rows of A are linearly independent. See [2] for a particularly elegant proof by de Caen.

3 Lineare Darstellungen

3.1 Lineare Darstellungen und G–Moduln

Im folgenden ist K stets ein Körper und G eine endliche Gruppe. Ist V ein Vektorraum über K, dann bezeichnet $\mathrm{GL}(V)$ die Gruppe der Automorphismen von V. Für $\alpha, \beta \in \mathrm{GL}(V)$ ist dabei $\alpha\beta$ der Automorphismus, wo zuerst α und dann β angewandt wird. Für $v \in V$ schreiben wir $v.\alpha$ für das Bild von v unter α. Es gilt also definitionsgemäß $v.(\alpha\beta) = (v.\alpha).\beta$. Analog zum Begriff der Permutationsdarstellung definieren wir hier lineare Darstellungen:

Definition 3.1. Sei V ein Vektorraum über K, und G eine Gruppe. Eine *lineare Darstellung* von G ist ein Homomorphismus $G \to \mathrm{GL}(V)$.

Sei $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$ eine lineare Darstellung. Ist φ aus dem Kontext klar, dann schreibt man auch $v.g$ statt $v.\varphi(g)$. Das führt uns zum Begriff des G-Moduls:

Definition 3.2. Ein G-Modul ist ein Vektorraum V zusammen mit einer Abbildung $V \times G \to V$, $(v, g) \mapsto v.g$ mit den folgenden Eigenschaften:

(a) Für alle $g \in G$ ist $V \to V$, $v \mapsto v.g$ linear.

(b) $v.e = v$ für alle $v \in V$.

(c) $v.(gh) = (v.g).h$ für alle $v \in V$, $g, h \in G$.

Ist V ein G-Modul, und $h = g^{-1}$, dann gilt $v = v.(gh) = (v.g).h = (v.h).g$, insbesondere liegt die Abbildung $v \mapsto v.g$ in $\mathrm{GL}(V)$. Die Abbildung $g \mapsto (v \mapsto v.g)$ ist also eine lineare Darstellung von G. Umgekehrt macht man V aus einer linearen Darstellung $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$ zu einem G-Modul via $v.g := v.\varphi(g)$.

Wir sehen also, dass lineare Darstellungen und G-Moduln nur verschiedene Sprechweisen für die gleichen Konzepte sind.

Beispiel 3.3. Sei $V = K^n$ ein Zeilenvektorraum, und $G \leq \mathrm{GL}_n(K)$ eine Gruppe. Dann wird V via $v.g := v \cdot g$ zu einem G-Modul. Hierbei bedeutet $v \cdot g$ das Produkt von Matrizen.

Definition 3.4. Sei V ein G-Modul. Ein *Untermodul* von V ist ein Unterraum $U \leq V$ mit $u.g \in U$ für alle $u \in U$, $g \in G$.

Für zwei Permutationsdarstellungen einer Gruppe haben wir eine Äquivalenz definiert. Etwas ähnliches machen wir für G-Moduln. Dabei betrachten wir allerdings etwas allgemeiner mit G verträgliche Abbildungen, und nicht nur Bijektionen:

Definition 3.5. V und W seien G-Moduln. Ein *G-Homomorphismus* ist eine lineare Abbildung $\varphi : V \to W$ mit $\varphi(v.g) = \varphi(v).g$ für alle $v \in V$, $g \in G$. Man nennt die beiden Moduln *isomorph*, wenn φ bijektiv ist.

Aufgabe 3.6. Man zeige, dass die G-Isomophie von Moduln eine Äquivalenzrelation ist.

Den Vektorraum der linearen Abbildungen zwischen den G-Moduln V und W bezeichen wir mit $Hom(V, W)$, und den Unterraum der G-Homomorphismen mit $\mathrm{Hom}_G(V, W)$.

Eine einfache Beobachtung ist das folgende

Lemma 3.7. *Sei $\varphi \in Hom_G(V, W)$. Dann ist $Kern(\varphi)$ ein Untermodul von V, und $Bild(\varphi)$ ein Untermodul von W.*

Proof. Folgt direkt aus der Definition. □

3.2 Der Satz von Maschke und das Lemma von Schur

Wir kommen nun zum ersten einfachen, aber wichtigen Satz der Darstellungstheorie, dem Satz von *Maschke*. Um den Beweis des Satzes zu motivieren, zeigen wir, dass er auf einem einfachen Prinzip beruht, das im folgenden und auch insgesamt in der Mathematik eine wichtige Rolle spielt:

Lemma 3.8. *Die endliche Gruppe G operiere auf einer abelschen Gruppe A, d.h. neben den Eigenschaften einer Gruppenoperation gilt noch $(a_1 + a_2)^g = a_1^g + a_2^g$ für alle $a_1, a_2 \in A$, $g \in G$.*

Dann gilt: Für alle $a \in A$ ist $b = \sum_{h \in G} a^h$ ein Fixpukt von G, also $b^g = b$ für alle $g \in G$.

Proof. Durchläuft h die Gruppe G, dann gilt das auch für hg bei festem g. Es gilt also

$$b^g = (\sum_{h \in G} a^h)^g = \sum_{h \in G} (a^h)^g = \sum_{h \in G} a^{hg} = \sum_{h \in G} a^h = b.$$

□

Sind V und W zwei G-Moduln, dann trägt $\mathrm{Hom}(V, W)$ in natürlicher Weise die Struktur eines G-Moduls:

Lemma 3.9. *Seien V und W zwei G-Moduln. Für $\varphi \in Hom(V, W)$ und $g \in G$ definieren wir $\varphi.g \in Hom(V, W)$ durch $\varphi.g(v) = \varphi(v.g^{-1}).g$. Mit dieser Definition wird $Hom(V, W)$ zu einem G-Modul.*

Proof. Es ist klar, dass $\varphi.g$ in $\mathrm{Hom}(V, W)$ liegt. Ferner gilt $\varphi.e = \varphi$. Bleibt nachzurechnen, dass $\varphi.(gh) = (\varphi.g).h$. Dies folgt aus

$$\varphi.gh(v) = \varphi(v.(gh)^{-1}).gh = \varphi(v.h^{-1}.g^{-1}).g.h = \varphi.g(v.h^{-1}).h = \varphi.g.h(v).$$

□

Wir sehen für $\varphi \in \mathrm{Hom}(V, W)$, dass $\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V, W)$ genau dann gilt, wenn $\varphi.g = \varphi$ für alle $g \in G$, d.h. wenn φ ein Fixpunkt von G ist. Zusammen mit den beiden vorigen Lemmata folgt also:

Lemma 3.10. *Seien V und W zwei G-Moduln und $\varphi \in Hom(V, W)$. Dann gilt*

$$\sum_{h \in G} \varphi.h \in Hom_G(V, W).$$

Wir kommen nun zum wichtigen Satz von Maschke.

Satz 3.11 (Maschke)**.** *Sei G eine endlichen Gruppe, und K ein Körper, dessen Charakteristik kein Teiler von $|G|$ ist. Sei V ein endlich–dimensionaler G-Modul, und U ein Untermodul. Dann gibt es einen Untermodul W von V mit $V = U \oplus W$.*

Proof. Sei W_0 ein Unterraum von V mit $V = U \oplus W_0$, und $\pi : V \to U$ die Projektion auf U bezüglich dieser Zerlegung, also $\pi(u + w_0) = u$.

Nach Voraussetzung ist $|G|$ in K multiplikativ invertierbar. Setze $\bar{\pi} = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \pi.h$. Dann gilt

$$\bar{\pi}(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \pi(v.h^{-1}).h$$

für alle $v \in V$. Offenbar ist $\bar{\pi} : V \to U$ linear, mit $\bar{\pi}(u) = u$ für alle $u \in U$. Setze $W = \text{Kern}(\bar{\pi})$. Dann ist $U \cap W = \{0\}$. Für $v \in V$ ist $\bar{\pi}(v) \in U$, und wegen $\bar{\pi}(\bar{\pi}(v)) = \bar{\pi}(v)$ gilt dann $v - \bar{\pi}(v) \in W$. Mit $v = \bar{\pi}(v) + (v - \bar{\pi}(v))$ sehen wir $V = U + W$, also $V = U \oplus W$. Nach dem vorigen Lemma ist $\bar{\pi}$ ein G-Homomorphismus. Daher ist $W = \text{Kern}(\bar{\pi})$ ein Untermodul, und wir sind fertig. □

Beispiel 3.12. Wir zeigen, dass man im allgemeinen auf die Voraussetzung an die Charakteristik nicht verzichten kann: Sei p eine Primzahl und $K = \mathbb{F}_p$ der Körper mit p Elementen. Sei $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Wegen $\tau^i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix}$ ist $G = <\tau>$ eine Gruppe der Ordnung p. Sei $V = \mathbb{F}_p^2$ der Vektorraum der Zeilenvektoren, aufgefasst als G-Modul. Wegen $(1\ 0)\tau = (1\ 0)$ ist $U = <(1\ 0)>$ ein Untermodul. Wir zeigen, dass das der einzige Untermodul der Dimension 1 ist, woraus natürlich folgt, dass es keinen Untermodul W mit $V = U \oplus W$ geben kann: Sei $(a\ b)$ ein Erzeuger von W. Dann gibt es $0 \neq \lambda \in \mathbb{F}_p$ mit $\lambda(a\ b) = (a\ b)\tau = (a + b\ b)$, also $b = 0$ und damit $(a\ b) \in U$.

Ist $|G|$ nicht durch die Charakteristik von K teilbar, dann sieht man durch Induktion über die Dimension, dass jeder endlich–dimensionale G-Modul eine direkte Summe "kleinster" Untermoduln ist. Das führt zum folgenden Begriff:

Definition 3.13. Ein G-Modul V positiver Dimension heißt *irreduzibel*, wenn er keine Untermoduln außer $\{0\}$ und V hat.

Für die Entwicklung der Darstellungstheorie ist es wichtig, G-Homomorphismen zwischen irreduziblen Moduln zu kennen:

Satz 3.14 (Lemma von Schur)**.** *Sei $\varphi : V \to W$ ein G-Homomorphismus der irreduziblen G-Moduln V und W.*

(a) Es ist entweder $\varphi = 0$, oder φ ist ein Isomorphismus.

(b) *Ist der Grundkörper K algebraisch abgeschlossen, $\varphi \neq 0$ und $\varphi' \in Hom_G(V, W)$ ein weiterer G-Homomomorphismus, dann gilt $\varphi' = \lambda\varphi$ für ein $\lambda \in K$. Insbesondere besteht dann $End_G(V)$ nur aus skalaren Abbildungen λid.*

Proof. (a) Die Behauptung folgt, da Bild(φ) ein Untermodul von W ist, und Kern(φ) ein Untermodul von V ist.

(b) Nach (a) ist φ invertierbar. Es gilt $\varphi^{-1} \circ \varphi' \in \mathrm{End}_G(V)$. Da K algebraisch abgeschlossen ist, hat dieser Endomorphismus einen Eigenwert λ. Daher ist $\varphi^{-1} \circ \varphi' - \lambda \mathrm{id}$ nicht invertierbar, und nach (a) somit die 0–Abbildung. Hieraus folgt die Behauptung. □

Aufgabe 3.15. (a) Sei p eine Primzahl, K der Körper mit p Elementen, G eine p–Gruppe, und V ein irreduzibler G-Modul. Zeige, dass V ein trivialer Modul ist, d.h. $\dim(V) = 1$ und $v.g = v$ für alle $v \in V$, $g \in G$.

(b) Man zeige die Aussage aus (a), wenn K ein Körper der Charakteristik p ist. (Hinweis: Betrachte das $\mathbb{F}_p$–Erzeugnis der Vektoren $v.g$, $g \in G$, für ein $v \neq 0$.)

Aufgabe 3.16. Sei $G = <g>$ eine zyklische Gruppe der Primzahlordnung p, und $V = \mathbb{Q}^p$. Wir machen V zu einem G-Modul via $(x_1, x_2, \ldots, x_p).g = (x_p, x_1, \ldots, x_{p-1})$. Sei U der Unterraum von V bestehend aus den Vektoren $(x_1, x_2, \ldots, x_p)$ mit $x_1 + x_2 + \cdots + x_p = 0$. Zeige, dass U ein irreduzibler G-Modul ist.

Aufgabe 3.17. Sei K algebraisch abgeschlossen, und V ein irreduzibler G-Modul der abelschen Gruppe G. Zeige $\dim(V) = 1$.

3.3 Basen und Matrixdarstellungen

Sei V ein n–dimensionaler G-Modul, und $v_1, \ldots, v_n$ eine Basis von V. Sei e_i der i–te Standardbasisvektor des Zeilenvektorraums K^n, und $\varphi : V \to K^n$ der durch $\varphi(v_i) = e_i$ definierte Isomorphismus. Für $g \in G$ ist $x \mapsto \varphi(\varphi^{-1}(x).g)$ ein Automorphismus von K^n. Dieser Automorphismus ist gegeben durch eine Matrix $\rho(g)$, d.h. $\varphi(\varphi^{-1}(x).g) = x\rho(g)$ für alle $g \in G$. Das ist äquivalent zu $\varphi(v)\rho(g) = \varphi(v.g)$ für alle $v \in V$. Mit $h \in G$ folgt

$$\varphi(v)\rho(gh) = \varphi(v.gh) = \varphi((v.g).h) = \varphi(v.g)\rho(h) = \varphi(v)\rho(g)\rho(h).$$

Daher ist

$$G \to \mathrm{GL}_n(K), \quad g \mapsto \rho(g)$$

ein Gruppenhomomorphismus.

Definition 3.18. Eine *Matrixdarstellung* ist ein Gruppenhomomorphismus $G \to \mathrm{GL}_n(K)$.

Ist, mit der Notation von oben, $v_i.g = \sum_j a_{ij} v_j$, dann gilt

$$e_i\rho(g) = \varphi(v_i)\rho(g) = \varphi(v.g) = \sum_j a_{ij} e_j,$$

also

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Die Matrixdarstellung zu einem Modul hängt natürlich von der gewählten Basis ab. Wechselt man die Basis, dann ist die neue Matrixdarstellung im Sinne der folgenden Definition äquivalent zur ursprünglichen.

Definition 3.19. Zwei Matrixdarstellungen $\rho : G \to \mathrm{GL}_m(K)$ und $\sigma : G \to \mathrm{GL}_n(K)$ heißen *äquivalent*, wenn $m = n$ und $\rho(g) = T^{-1}\sigma(g)T$ für ein $T \in \mathrm{GL}_n(K)$ und alle $g \in G$.

G-Isomorphie von Moduln lässt sich den zugehörigen Matrixdarstellungen ablesen. Die folgende formale Aussage benötigen wir im weiteren nicht.

Satz 3.20. *V und W seien G-Moduln, mit zugehörigen Matrixdarstellungen $\rho : G \to \mathrm{GL}_m(K)$ und $\sigma : G \to \mathrm{GL}_n(K)$. Dann sind V und W genau dann isomorph, wenn ρ und σ äquivalent sind.*

Proof. Sei $\beta \in \mathrm{Hom}_G(V, W)$ ein Isomorphismus. Es gilt $\beta(v.g) = \beta(v).g$ für alle $v \in V$, $g \in G$. Die Matrixdarstellung ρ sei bezüglich der Basis $v_1, \ldots, v_n$ von V. Sei τ die Matrixdarstellung von W bezüglich der Basis $\beta(v_1), \ldots, \beta(v_n)$, und $\varphi : V \to K^n$ und $\psi : W \to K^n$ Isomorphismen, die durch $\varphi(v_i) = \psi(\beta(v_i)) = e_i$ definiert sind.

Aus der G-Homomorphie von β und $\varphi = \psi \circ \beta$ folgt $\rho(g) = \tau(g)$ für alle $g \in G$. Da τ und σ äquivalent sind, folgt die Behauptung.

Seien nun umgekehrt ρ und σ äquivalent. Durch einen Basiswechsel in W dürfen wir $\rho = \sigma$ annehmen. Seien $v_1, \ldots, v_n$ und $w_1, \ldots, w_n$ zugehörige Basen von V und W. In der Notation von oben gilt

$$\varphi(v)\rho(g) = \varphi(v.g) \text{ und } \psi(w)\rho(g) = \psi(w.g) \tag{2}$$

für alle $v \in V$, $w \in W$, $g \in G$. Sei weiter $\beta \in \mathrm{Hom}(V, W)$ die durch $\beta(v_i) = w_i$ definierte lineare Abbildung. Dann gilt $\varphi = \psi \circ \beta$. Ersetzt man in (2) w durch $\beta(v)$, dann folgt

$$\psi(\beta(v.g)) = \varphi(v.g) = \psi(\beta(v).g),$$

also $\beta(v.g) = \beta(v).g$, und daraus die G-Isomorphie von β. □

3.4 Klassenfunktionen und Charaktere, Teil 1

Definition 3.21. Sei V ein endlich–dimensionaler G-Modul, und $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$ die zugehörige lineare Darstellung. Definiere $\chi : G \to K$ durch

$$\chi(g) = \mathrm{Spur}(\varphi(g))$$

für alle $g \in G$. Dann heißt χ der *Charakter* des G-Moduls V.

Man beachte, dass χ für $\dim(V) > 1$ im allgemeinen nicht multiplikativ ist. Ist $\rho : G \to \mathrm{GL}_n(K)$ eine Matrixdarstellung zum G-Modul V, dann ist $\chi(g) = \mathrm{Spur}(\rho(g))$, da $\rho(g)$ ja eine Darstellungsmatrix von $\varphi(g)$ ist.

Das Ziel dieses Abschnitts ist es unter anderem zu zeigen, dass z.B. für $K = \mathbb{C}$ jede endliche Gruppe G bis auf Isomorphie nur endlich viele irreduzible G-Moduln hat, und dass zwei G-Moduln genau dann isomorph sind, wenn sie den gleichen Charakter haben. (Daher der Name "Charakter"!)

Aufgabe 3.22. Sei χ ein Charakter von G. Zeige, dass auch χ', definiert durch $\chi'(g) = \chi(g^{-1})$, ein Charakter ist. (Hinweis: Man denke an eine Matrixdarstellung und einen geeigneten Automorphismus von $\mathrm{GL}_n(K)$.)

Wir beginnen mit einem etwas technischen Lemma.

Lemma 3.23. *Seien V und W endlichdimensionale G-Moduln, und $g, h \in G$. Für $\varphi \in Hom(V, W)$ sei $\varphi_{g,h} \in Hom(V, W)$ definiert durch*

$$\varphi_{g,h}(v) = \varphi(v.g).h \text{ für alle } v \in V.$$

Sei $\Phi_{g,h} \in End(Hom(V, W))$ definiert durch

$$\Phi_{g,h}(\varphi) = \varphi_{g,h},$$

und seien weiter χ und χ' die Charaktere der G-Moduln V und W. Dann gilt

$$\chi(g)\chi'(h) = Spur(\Phi_{g,h}).$$

Proof. Seien $v_1, \ldots, v_m$ und $w_1, \ldots, w_n$ Basen von V und W, sowie

$$v_i.g = \sum_r a_{ir} v_r \text{ und } w_j.h = \sum_s b_{js} w_s.$$

Wir definieren eine Basis δ_{ij}, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$, von $\mathrm{Hom}(V, W)$ durch

$$\delta_{ij}(v_r) = \begin{cases} w_j, & \text{falls } r = i \\ 0, & \text{falls } r \neq i \end{cases}$$

Wir berechnen eine "Darstellungsmatrix" von $\Phi_{g,h}$ bezüglich dieser Basis δ_{ij}. Um wirklich eine "Matrix" zu bekommen, müssten wir eine Anordnung der Indexpaare i, j vornehmen. Da wir aber lediglich die Spur dieser Darstellungsmatrix benötigen, kommt es auf die Anordnung nicht an.

Sei

$$\Phi_{g,h}(\delta_{ij}) = \sum_{k,l} c_{ijkl} \delta_{kl}.$$

Für $v \in V$ gilt dann

$$\sum_{k,l} c_{ijkl} \delta_{kl}(v) = \Phi_{g,h}(\delta_{ij})(v) = \delta_{ij}(v.g).h$$

Setzt man nun speziell $v = v_i$, so folgt weiter

$$\sum_l c_{ijil} w_l = \delta_{ij}(v_i.g).h = \delta_{ij}(\sum_r a_{ir} v_r).h = a_{ii} w_j.h = a_{ii} \sum_s b_{js} w_s.$$

Vergleich des Koeffizienten von w_j liefert

$$c_{ijij} = a_{ii} b_{jj}.$$

Die "Diagonalelemente" c_{ijij} unserer "Darstellungsmatrix" sind daher $c_{ijij} = a_{ii} b_{jj}$. Es folgt

$$\mathrm{Spur}(\Phi_{g,h}) = \sum_{i,j} a_{ii} b_{jj} = \sum_i a_{ii} \sum_j b_{jj}.$$

Aber $\sum_i a_{ii} = \chi(g)$, $\sum_j b_{jj} = \chi'(h)$, und die Behauptung folgt. □

Ist die Charakteristik des algebraisch abgeschlossenen Körpers K kein Teiler von $|G|$, dann kann man den Charakteren G-Isomorphie zwischen Moduln ablesen:

Satz 3.24. *Seien V und W irreduzible G-Moduln, mit zugehörigen Charakteren χ und χ'. Dann gilt:*

(a) Ist K algebraisch abgeschlossen, und die Charakteristik p von K kein Teiler von G, dann teilt p auch nicht $\dim(V)$.

(b) Sind V und W nicht isomorph, dann gilt

$$\sum_{g \in G} \chi(g)\chi'(g^{-1}) = 0.$$

(c) Sind V und W hingegen isomorph, und ist K algebraisch abgeschlossen, dann gilt

$$\sum_{g \in G} \chi(g)\chi'(g^{-1}) = |G|.$$

Proof. Für $\varphi \in \mathrm{Hom}(V, W)$ sei $\Phi(\varphi) \in \mathrm{Hom}(V, W)$ definiert durch

$$\Phi(\varphi)(v) = \sum_{g \in G} \varphi(v.g).g^{-1}.$$

Offenbar gilt $\Phi \in \mathrm{End}(\mathrm{Hom}(V, W))$. Lemma 3.23 liefert

$$\sum_{g \in G} \chi(g)\chi'(g^{-1}) = \mathrm{Spur}(\Phi).$$

Zum Nachweis von (b) und (c) müssen wir also $\mathrm{Spur}(\Phi)$ berechnen:

Seien zunächst V und W nicht isomorph. Eine einfache Rechnung zeigt, dass $\Phi(\varphi) \in \mathrm{Hom}_G(V, W)$:

$$\Phi(\varphi)(v.h) = \sum_{g \in G} \varphi(v.hg).g^{-1} = (\sum_{g \in G} \varphi(v.hg).(hg)^{-1}).h = (\sum_{g \in G} \varphi(v.g).g^{-1}).h = \Phi(\varphi)(v).h.$$

Andererseits gilt nach dem Lemma von Schur $\mathrm{Hom}_G(V, W) = \{0\}$, also $\Phi = 0$ und damit erst recht $\mathrm{Spur}(\Phi) = 0$. Wir erhalten (b).

Seien V und W nun isomorph, und $\varphi : V \to W$ ein G-Isomorphismus, also insbesondere $\Phi(\varphi) = |G|\varphi$. Ergänze φ zu einer Basis $\varphi = \varphi_1, \varphi_2, \ldots$ von $\mathrm{Hom}(V, W)$. Nach dem Lemma von Schur gilt $\Phi(\varphi_i) = \lambda_i \varphi = \lambda_i \varphi_1$ für $\lambda_i \in K$.

Hieraus folgt $\mathrm{Spur}(\Phi) = \lambda_1 = |G|$, also die Behauptung (c).

Es bleibt der Nachweis von (a). Sei $\delta \in \mathrm{Hom}(V, V)$. Die Endomorphismen $v \mapsto \delta(v)$ und $v \mapsto (\delta(v.g).g^{-1})$ sind konjugiert, haben also die gleiche Spur. Hieraus folgt

$$\mathrm{Spur}(\Phi(\delta)) = |G| \, \mathrm{Spur}(\delta).$$

Sei nun speziell δ so gewählt, dass $\delta(v) = v$ für ein $0 \neq v \in V$, und $\mathrm{Bild}(\delta) = <v>$. Dann gilt $\mathrm{Spur}(\delta) = 1$.

Andererseits gilt, mit dem Argument aus dem Beweis von (c), dass $\Phi(\delta) = \lambda \mathrm{id}$ für ein $\lambda \in K$. Es gilt $\mathrm{Spur}(\Phi(\delta)) = \dim(V)\lambda$, also $\dim(V)\lambda = |G|$, und daraus folgt die Behauptung. □

Aufgabe 3.25. Man zeige, dass Aussage (c) nicht notwendig gilt, wenn K nicht algebraisch abgeschlossen ist. (Hinweis: Aufgabe 3.16)

Sei χ ein Charakter einer Gruppe G zu einer Darstellung $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$. Für $g, h \in G$ gilt $\varphi(g^h) = \varphi(h^{-1}gh) = \varphi(h)^{-1}\varphi(g)\varphi(h)$, also

$$\chi(g^h) = \mathrm{Spur}(\varphi(g^h)) = \mathrm{Spur}(\varphi(h)^{-1}\varphi(g)\varphi(h)) = \mathrm{Spur}(\varphi(g)) = \chi(g).$$

Das heißt χ ist konstant auf den Konjugationsklassen von G. Funktionen mit dieser Eigenschaft sind ein wichtiges Objekt in der Darstellungstheorie:

Definition 3.26. Eine Funktion $\psi : G \to K$ heißt *Klassenfunktion*, wenn sie konstant auf Konjugationsklassen ist, wenn also $\psi(g^h) = \psi(g)$ für alle $g, h \in G$ gilt. Die Menge der Klassenfunktionen $G \to K$ bezeichnen wir mit $C(G, K)$.

Wir sehen, dass Charaktere Klassenfunktionen sind. Ferner ist $C(G, K)$ auf natürliche Weise ein K–Vektorraum. Eine Folge des vorigen Satzes ist

Korollar 3.27. *Der Körper K sei algebraisch abgeschlossen, und die Charakteristik von K sei kein Teiler von G. Dann sind die Charaktere paarweiser nicht isomorpher irreduzibler Moduln von G linear unabhängig in $C(G, K)$. Insbesondere gibt es bis auf Isomorphie nur endlich viele irreduzible G-Moduln.*

Proof. Seien $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_n$ die Charaktere zu paarweise nicht isomorphen G-Moduln, und $a_j \in K$ mit $\sum_j a_j\chi_j = 0$. Die Relationen in Satz 3.24 zeigen

$$0 = \sum_{g\in G}\sum_j a_j\chi_j(g)\chi_i(g^{-1}) = \sum_j a_j \sum_{g\in G}\chi_j(g)\chi_i(g^{-1}) = a_i|G|,$$

also $a_i = 0$ für alle i. □

In Kürze werden wir die überraschende Aussage beweisen, dass unter den Voraussetzungen des Korollars die Charaktere irreduzibler Moduln sogar eine Basis von $C(G, K)$ bilden.

Vorher benötigen wir eine kleine Abschweifung.

3.5 Permutationsmoduln, Permutationscharaktere und der reguläre Charakter

Eine wichtige Quelle zur Konstruktion von Darstellungen und Charakteren sind Permutationsdarstellungen. Sei G eine endliche Gruppe, die auf $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ operiert. Wir betrachten den formalen K–Vektorraum $V = K\omega_1 + K\omega_2 + \cdots + K\omega_n$ mit Basis $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Durch $(\sum_i a_i\omega_i).g := \sum_i a_i\omega_i^g$ wird V zu einem G-Modul. Sei $\rho(g)$ die Darstellungmatrix bezüglich unserer Basis mit Eintrag a_{ij} in der i–ten Zeile und j–ten Spalte, also $\omega_i.g = \sum_j a_{ij}\omega_j$. Wir sehen also

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \omega_i^g = \omega_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Sei weiter π der Charakter des G-Moduls V. Dann ist $\pi(g)$ die Anzahl der Indizes i mit $\omega_i^g = \omega_i$, also gleich der Anzahl der Fixpunkte von g auf Ω.

Ein wichtiger Spezialfall ist der *reguläre Charakter*: Die Gruppe G operiere durch Rechtsmultiplikation auf sich selbst, und π sei der Charakter des zugehörigen Permutationsmoduls. Dann gilt

$$\pi(g) = \begin{cases} |G|, & \text{wenn } g = e \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Dieser Charakter spielt in der Darstellungstheorie eine wichtige Rolle.

Zum Schluss notieren wir noch einen einfachen Sachverhalt, den wir ständig ohne Kommentar verwenden werden:

Lemma 3.28. *Sei $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r$ eine direkte Summe von G-Moduln, χ der Charakter von V, und χ_i die Charaktere von V_i. Dann gilt $\chi = \chi_1 + \chi_2 + \cdots + \chi_r$.*

Proof. Wir nehmen eine Basis von V, die eine Aneinanderreihung von Basen der V_i ist. Bezüglich dieser Basis ist die Darstellungsmatrix von g eine Blockdiagonalmatrix, wobei die Blöcke die Darstellungsmatrizen für die Untermoduln V_i sind. □

Aufgabe 3.29. Sei K ein beliebiger Körper, und U ein Untermodul des G-Moduls V.

(a) Zeige, dass der Faktorraum V/U in natürlicher Weise ein G-Modul ist.

(b) Seien χ, χ_1 und χ_2 die Charaktere der G-Moduln V, U und V/U. Man zeige $\chi = \chi_1 + \chi_2$.

3.6 Klassenfunktionen und Charaktere, Teil 2

In diesem Abschnitt sei K algebraisch abgeschlossen, und die Charakteristik von K teile nicht $|G|$. Auf dem K–Vektorraum der Klassenfunktionen $C(G, K)$ definieren wir eine symmetrische Bilinearform $\beta(\cdot, \cdot)$ durch

$$\beta(\varphi, \psi) = \sum_{g \in G} \varphi(g)\psi(g^{-1}).$$

In order to avoid the phrase "the character of an irreducible module" when we are interested in the character rather than the module, we introduce the following

Definition 3.30. We call a character of a group G *irreducible* if it is the character of some irreducible G-module.

Remark. If χ is an irreducible character, then χ can also be the character of a reducible G-module, even under our "good" assumptions that the base field is algebraically closed and its characteristic does not divide the group order. An utterly trivial example is the following: $G = \{e\}$ be the trivial group, and K be an algebraically closed field of positive characteristic p. Let V be the 1-dimensional trivial module, and V^{p+1} the direct sum of $p + 1$ copies of V. Then the characters of V and V^{p+1} are the same, while V is irreducible and V^{p+1} of course is reducible.

Lemma 3.31. *Sei $|G|$ nicht durch die Charakteristik von K teilbar, und K algebraisch abgeschlossen. Seien $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_m$ die (nach Korollar 3.27 endlich vielen) Charaktere der paarweise nicht isomorphen G-Moduln. Dann ist die lineare Abbildung*

$$\Phi : C(G, K) \to K^m, \quad \psi \mapsto (\beta(\psi, \chi_1), \beta(\psi, \chi_2), \ldots, \beta(\psi, \chi_m))$$

injektiv.

Proof. Sei ψ im Kern von Φ. Dann ist $\beta(\psi, \chi) = 0$ für jeden irreduziblen Charakter χ. Für einen G-Modul V definieren wir $\varphi_V \in \mathrm{End}(V)$ durch

$$\varphi_V(v) = \sum_{g \in G} \psi(g) v.g^{-1} \text{ für } v \in V.$$

Ist χ der Charakter von V, dann gilt

$$\mathrm{Spur}(\varphi_V) = \sum_{g \in G} \psi(g)\, \mathrm{Spur}(v \mapsto v.g^{-1}) = \sum_{g \in G} \psi(g)\chi(g^{-1}) = \beta(\psi, \chi).$$

Sei nun V irreduzibel. Dann gilt, wie wir oben sahen, $\beta(\psi, \chi) = 0$. Ferner gilt, indem wir im zweiten Schritt g durch $h^{-1}gh$ ersetzen und uns daran erinnern, dass ψ eine Klassenfunktion ist,

$$\varphi_V(v.h) = \sum_{g \in G} \psi(g) v.hg^{-1} = \sum_{g \in G} \psi(g) v.h(h^{-1}gh)^{-1} = \sum_{g \in G} \psi(g) v.g^{-1}h = \varphi_V(v).h,$$

d.h. φ_V ist ein G-Endomorphismus. Da V irreduzibel ist, gilt nach dem Schurschen Lemma $\varphi_V = \lambda \mathrm{id}$ für ein $\lambda \in K$. Zusammen mit

$$0 = \mathrm{Spur}(\varphi_V) = \mathrm{Spur}(\lambda \mathrm{id}) = \lambda \dim(V)$$

und der Tatsache, dass $\dim(V)$ nicht durch die Charakteristik von K teilbar ist (siehe Satz 3.24), folgt $\lambda = 0$, also $\varphi_V = 0$.

Es gilt also $\varphi_V = 0$ für jeden irreduziblen G-Modul V. Sei nun V nicht notwendig irreduzibel. Nach dem Satz von Maschke ist V eine direkte Summe irreduzibler Untermoduln V_i. Für $v \in V$ schreibe $v = v_1 + v_2 + \dots$ mit $v_i \in V_i$. Dann gilt

$$\varphi_V(v) = \sum_{g \in G} \psi(g) v.g^{-1} = \sum_i \sum_{g \in G} \psi(g) v_i.g^{-1} = \sum_i \varphi_{V_i}(v_i) = 0,$$

da $\varphi_{V_i} = 0$.

Sei nun V der reguläre Permutationsmodul der Gruppe G. Zur Erinnerung: Die Elemente $h \in G$ bilden eine Basis von V, und die Wirkung auf V ist durch $h.g := hg$ gegeben. Sei π der Charakter von V, also $\pi(e) = |G|$ und $\pi(g) = 0$ für $g \neq e$.

Wir berechnen $\varphi_V(e)$, mit e aufgefasst als Element aus V:

$$0 = \varphi_V(e) = \sum_{g \in G} \psi(g) e.g^{-1} = \sum_{g \in G} \psi(g) g^{-1}$$

Da die Elemente $g^{-1} \in G$ eine Basis von V bilden, gilt $\psi(g) = 0$ für alle $g \in G$, also $\psi = 0$, was zu zeigen war. □

Eine wichtige Folgerung ist

Satz 3.32. *Sei $|G|$ nicht durch die Charakteristik von K teilbar, und K algebraisch abgeschlossen. Dann bilden die Charaktere der paarweise nicht isomorphen G-Moduln eine Basis von $C(G, K)$. Insbesondere ist die Anzahl dieser Charaktere von G gleich der Anzahl der Konjugationsklassen von G.*

Proof. Seien $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_m$ die nach Korollar 3.27 endlich vielen irreduziblen Charaktere, und h die Anzahl der Konjugationsklassen von G. Es gilt $h = \dim C(G, K)$. Nach Korollar 3.27 sind die Charaktere χ_i linear unabhängig in $C(G, K)$, also $m \leq h$. Nach dem vorigen Lemma gilt aber auch $h \leq m$, also $h = m$, und die Behauptung folgt. □

3.7 Komplexe Charaktere und Orthonormalität

Wir untersuchen nun speziell lineare Darstellungen und Charaktere über den komplexen Zahlen $\mathbb{C}$. Das Ziel ist es, möglichst viel über eine Gruppe G anhand der irreduziblen Charaktere zu erfahren. Eine wichtige Technik ist die Konstruktion von Normalteilern. Das geht manchmal über den Umweg, dass man sie als Kerne geeigneter linearer Darstellungen gewinnt. Ist $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$ eine lineare Darstellung mit Charakter χ, dann sehen wir gleich, dass sich der Kern von φ alleine durch χ ausdrücken lässt. Daher bezeichnen wir diesen Kern mit $\mathrm{Kern}(\chi)$, er hängt also wegen des folgenden Lemmas bei fixiertem Charakter χ nicht von der Wahl eines zugehörigen Moduls ab.

Für $a \in \mathbb{C}$ bezeichne $\bar{a}$ die komplex Konjugierte von a, entsprechendes gilt für Funktionen.

Lemma 3.33. *Sei $K = \mathbb{C}$ und χ der Charakter einer linearen Darstellung $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$. Sei $g \in G$ mit Ordnung m. Dann gilt*

(a) $\chi(g) \in \mathbb{Z}[\zeta_m]$, *wobei ζ_m eine primitive m–te Einheitswurzel ist.*

(b) $\chi(g^{-1}) = \bar{\chi}(g)$.

(c) $|\chi(g)| \leq \dim V$.

(d) $\mathit{Kern}(\chi) = \{g \in G \,|\, \chi(g) = \chi(e)\}$.

(e) $\chi(e) = \dim V$.

Proof. Sei ohne Einschränkung der Allgemeinheit $\varphi : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ eine Matrixdarstellung zum Charakter χ, und $A = \varphi(g)$. Wegen $g^m = e$ gilt $A^m = \varphi(g)^m = \varphi(g^m) = \varphi(e) = E_n$, d.h. A ist Nullstelle des separablen Polynoms $X^m - 1$ und damit diagonalisierbar. Sei also A schon diagonal, also

$$A = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \epsilon_n \end{pmatrix}.$$

Wegen $A^m = E_n$ gilt $\epsilon_i^m = 1$ für alle Diagonaleinträge. Sei ζ_m eine primitive m–te Einheitswurzel. Dann ist jeder Eintrag ϵ_i eine Potenz von ζ_m. Wegen $\chi(g) = \epsilon_1 + \cdots + \epsilon_n$ folgt (a).

Es gilt

$$\varphi(g^{-1}) = A^{-1} = \begin{pmatrix} \epsilon_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \epsilon_n^{-1} \end{pmatrix},$$

und wegen $1 = |\epsilon_i|^2 = \epsilon_i \bar{\epsilon}_i$ folgt $\epsilon_i^{-1} = \bar{\epsilon}_i$, und daraus (b).

Aus $|\epsilon_i| = 1$ und der Dreiecksungleichung

$$|\chi(g)| = |\epsilon_1 + \cdots + \epsilon_n| \leq |\epsilon_1| + \cdots + |\epsilon_n| = n = \dim(V)$$

folgt (c).

Ist $g \in \mathrm{Kern}(\chi)$, dann gilt $\varphi(g) = E_n$, also $\chi(g) = n = \dim V = \chi(e)$. Hieraus folgt (e) und $\mathrm{Kern}(\chi) \subseteq \{g \in G \,|\, \chi(g) = \chi(e)\}$.

Sei nun $\chi(g) = \chi(e) = n$. In der Notation von oben gilt also

$$\epsilon_1 + \epsilon_2 + \cdots + \epsilon_n = n$$

und daher

$$\mathrm{Re}(\epsilon_1) + \mathrm{Re}(\epsilon_2) + \cdots + \mathrm{Re}(\epsilon_n) = n,$$

wobei $\mathrm{Re}(\epsilon)$ der Realteil von ϵ ist. Für eine Einheitswurzel ϵ gilt $\mathrm{Re}(\epsilon) \leq 1$, mit Gleichheit genau dann, wenn $\epsilon = 1$. Wir erhalten also $1 = \epsilon_1 = \epsilon_2 = \cdots = \epsilon_n$, also $A = E_n$ und damit $g \in \mathrm{Kern}(\chi)$. □

Exercise 3.34. Let χ be a character of G. Then show:

(a) $N = \{g \in G \mid |\chi(g)| = \chi(e)\}$ is a normal subgroup of G.

(b) If $|\mathrm{Kern}(\chi)| = 1$, then N is a subgroup of the center of G.

Im letzten Abschnitt definierten wir eine symmetrische Bilinearform β auf $C(G, K)$. Für $K = \mathbb{C}$ ist es vorteilhafter, mit einer nahe verwandten hermiteschen Form zu arbeiten.

Definition 3.35. Für Klassenfunktionen $\varphi_1, \varphi_2 \in C(G, \mathbb{C})$ setze

$$[\varphi_1, \varphi_2] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi_1(g)\overline{\varphi_2}(g).$$

Offenbar ist $[\cdot, \cdot]$ hermitesch, und auch positiv definit, da $[\varphi, \varphi] = 0$ genau dann, wenn $|\varphi(g)|^2 = \varphi(g)\bar{\varphi}(g) = 0$ für alle $g \in G$, also $\varphi = 0$. Mit der positiv definiten hermiteschen Form $[\cdot, \cdot]$ wird $C(G, \mathbb{C})$ ein unitärer Raum.

Bemerkung 3.36. Sowohl für praktische Rechnungen, als auch für manche theoretische Argumente, wird man nicht über die ganze Gruppe G summieren, sondern nur über Repräsentanten $g_i \in C_i$ der Konjugationsklassen $C_1, C_2, \ldots, C_h$. Da φ_1 und φ_2 Klassenfunktionen sind, gilt natürlich

$$[\varphi_1, \varphi_2] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi_1(g)\overline{\varphi_2}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^{h} |C_i| \varphi_1(g_i)\overline{\varphi_2}(g_i).$$

Die Menge der irreduziblen Charaktere von G bezeichen wir mit $\mathrm{Irr}(G)$.

Mit dieser Definition können wir unser erstes Hauptergebnis formulieren.

Satz 3.37. *Die irreduziblen Charaktere von G bilden eine Orthonormalbasis von $C(G, \mathbb{C})$ bezüglich der Form $[\cdot, \cdot]$, es gilt also:*

(a) *Seien χ_1, χ_2 irreduzible Charaktere von G. Dann gilt*

$$[\chi_1, \chi_2] = \begin{cases} 1, & \textit{falls } \chi_1 = \chi_2 \\ 0, & \textit{falls } \chi_1 \neq \chi_2 \end{cases}$$

(b) *Jede Klassenfunktion aus $C(G, \mathbb{C})$ ist eine komplexe Linearkombination irreduzibler Charaktere. Für $\varphi \in C(G, \mathbb{C})$ gilt*

$$\varphi = \sum_{\chi \in Irr(G)} [\varphi, \chi]\chi.$$

Proof. Die Aussage (a) folgt aus Satz 3.24, zusammen mit Lemma 3.33(b).

Der erste Teil von (b) ist einfach Satz 3.32. Der zweite Teil folgt aus der Orthonormalität von $\mathrm{Irr}(G)$: Schreibe $\varphi = \sum_{\gamma \in \mathrm{Irr}(G)} a_\gamma \gamma$. Für $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$ folgt

$$[\varphi, \chi] = [\sum_{\gamma \in \mathrm{Irr}(G)} a_\gamma \gamma, \chi] = \sum_{\gamma \in \mathrm{Irr}(G)} a_\gamma [\gamma, \chi] = a_\chi,$$

und daraus die Behauptung. □

We can now obtain some important consequences.

Theorem 3.38. *Let χ be the character of a G-module V over $\mathbb{C}$. Then every G-module which assumes the same character is isomorphic to V.*

Proof. Let $V_1, V_2, \ldots, V_h$ be representatives of the isomorphism classes of the irreducible modules of G. By Maschke's Theorem, V is a direct sum of irreducible submodules. We fix such a decomposition. Let $e_i \geq 0$ be the number of the submodules in the decomposition which are isomorphic to V_i. Then $\chi = e_1\chi_1 + \cdots + e_h\chi_h$, where χ_i is the character of V_i. So V is isomorphic to $V_1^{e_1} \oplus V_2^{e_2} \oplus \cdots \oplus V_h^{e_h}$. But the multiplicities $e_i = [\chi, \chi_i]$ are uniquely given in terms of χ. The result follows. □

We note some more easy consequences

Exercise 3.39. Let $\varphi \in C(G, \mathbb{C})$ be a class function, so $\varphi = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} a_\chi \chi$. Show that

(a) φ is a character if and only if $\varphi \neq 0$, and $a_\chi \in \mathbb{N}_0$ for all irreducible characters χ.

(b) A character χ is irreducible if and only if $[\chi, \chi] = 1$.

(c) If χ and ψ are characters, then $[\chi, \psi] \in \mathbb{Z}$.

Als einfache Anwendung berechnen wir, wie sich der reguläre Charakter in irreduzible Charaktere zerlegt.

Satz 3.40. *Sei ρ der reguläre Charakter von G. Dann gilt*

$$\rho = \sum_{\chi \in Irr(G)} \chi(e)\chi$$

und

$$|G| = \sum_{\chi \in Irr(G)} \chi(e)^2.$$

Proof. Wir berechnen

$$[\rho, \chi] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)\bar{\chi}(g) = \bar{\chi}(e) = \chi(e).$$

Die zweite Relation folgt durch Anwendung auf e. □

Die letzte Aussage hat einige interessante Konsequenzen: Sie zeigt, dass jeder irreduzible Charakter von G ein Summand des regulären Charakters ist. Daher ist jeder irreduzible G-Modul isomorph zu einem Untermodul des regulären Moduls.

Eine weitere Konsequenz ist das folgende: Sei V ein irreduzibler G-Modul. Dann gilt $\dim(V) \leq \sqrt{|G|}$.

Neben dem regulären Charakter taucht ein weiterer Charakter häufig auf, nämlich der sogenannte *triviale Charakter* 1_G. Er ist definiert durch $1_G(g) = 1$ für alle $g \in G$. Dieser Charakter ist tatsächlich ein Charakter, z.B. ist er der Permutationscharakter der (langweiligen) Operation von G auf einer 1–elementigen Menge.

Als nächstes geben wir eine wichtige Anwendung der bisher entwickelten Charaktertheorie.

3.8 The Theorem of Livingstone-Wagner, revisited

Set $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$, and for $0 \leq k \leq n$ let $\binom{\Omega}{k}$ be the subsets of size k of Ω. The symmetric groups $S = \mathrm{Sym}(\Omega)$ acts on $\binom{\Omega}{k}$. Let $\pi_k(s)$ be the number of fixed points of $s \in S$ in this action. We will show that $\pi_k - \pi_{k-1}$ is a character of S for $1 \leq k-1 \leq k$. Assuming that for a moment, we immediately obtain a proof of the Livingstone-Wagner Theorem **??**: Let G be a subgroup of S. By the Cauchy-Frobenius formula, we need to show that $\sum_{g \in G} \pi_{k-1}(g) \leq \sum_{g \in G} \pi_k(g)$. With $\chi = \pi_k - \pi_{k-1}$ this is equivalent to

$$\sum_{g \in G} \chi(g) \geq 0.$$

We are going to show that χ is a character of S. So the restriction $\chi|_G$ of χ to G is a character even more. But $\sum_{g \in G} \chi(g) = |G|[\chi|_G, 1_G] \geq 0$, because $[\chi|_G, 1_G]$ counts how often 1_G is contained in $\chi|_G$.

In order to prove that χ is a (even irreducible) character of S, we need two simple lemmata:

Lemma 3.41. *Let G act on the finite sets Γ and Δ. Suppose that the action on Γ is transitive. Pick $\gamma \in \Gamma$. Then the number of orbits of G on $\Gamma \times \Delta$ equals the number of orbits of G_γ on Δ.*

Proof. By transitivity of G on Γ, we can pick from each orbit of G on $\Gamma \times \Delta$ a representative of the form (γ, δ). Now (γ, δ_1) and (γ, δ_2) are in different G-orbits if and only if δ_1 and δ_2 are in different G_γ-orbits. From that the claim follows. □

Lemma 3.42. *Let π_k be the permutation character of S as defined above. Then*

$$[\pi_j, \pi_k] = j + 1$$

for $0 \leq j \leq min(k, |\Omega| - k)$.

Proof. By the Cauchy-Frobenius formula,

$$[\pi_j, \pi_k] = \frac{1}{|S|} \sum \pi_j(s)\pi_k(s)$$

is the number of orbits of S on $\binom{\Omega}{j} \times \binom{\Omega}{k}$.

Write $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ with $n = |\Omega|$. Set $M = \{1, 2, \ldots, k\} \in \binom{\Omega}{k}$, and let S_M be the stabilizer of M in S. The previous lemma tells us that this number of orbits equals the number of orbits of S_M on $\binom{\Omega}{j}$. Note that two j-sets $U, V \in \binom{\Omega}{j}$ are in the same S_M orbit if and only if $|M \cap U| = |M \cap V|$. The possible cardinalities of $|M \cap U|$ are $0, 1, \ldots, j$, which yields the claim. □

Theorem 3.43. *Let π_k be the permutation character of the symmetric group $S = \mathrm{Sym}(\Omega)$ in its action on $\binom{\Omega}{k}$. If $1 \leq k \leq |\Omega|/2$, then $\pi_k - \pi_{k-1}$ is an irreducible character of S.*

Proof. Set $\chi = \pi_k - \pi_{k-1}$. The previous lemma yields

$$[\chi, \chi] = [\pi_k - \pi_{k-1}, \pi_k - \pi_{k-1}] = [\pi_k, \pi_k] - 2[\pi_k, \pi_{k-1}] + [\pi_{k-1}, \pi_{k-1}] = (k+1) - 2k + k = 1$$

On the other hand, $\chi = \sum a_i \chi_i$ with $a_i \in \mathbb{Z}$, where χ_i runs through the irreducible characters of S. So $\sum a_i^2 = 1$, hence $a_i = \pm 1$ for one i, and the other a_j's vanish. So χ or $-\chi$ is an irreducible character. But $\chi(e) = \binom{|\Omega|}{k} - \binom{|\Omega|}{k-1} > 0$, so $-\chi$ isn't a character, and the claim follows. □

4 Frobeniusgruppen

4.1 Einfache Eigenschaften

Frobeniusgruppen und Gruppen mit verwandten Eigenschaften treten vielfach in der Gruppentheorie auf.

Definition 4.1. Die Gruppe G heißt *Frobeniusgruppe*, wenn es eine echte Untergruppe H mit $|H| > 1$ gibt mit der folgenden Eigenschaft: Für alle $g \in G \setminus H$ gilt $|H \cap H^g| = 1$. Man nennt H ein *Frobeniuskomplement*.

Ist H ein Frobeniuskomplement von G, und ist T ein Vertretersystem der $[G : H]$ Rechtsnebenklassen von H in G, dann hat jede Konjugierte von H die Form H^t für ein $t \in T$, und es gilt $H^{t_1} \cap H^{t_2} = \{e\}$ für $t_1 \neq t_2 \in T$. Sei F die Teilmenge von G bestehend aus e und allen Elementen, die in keiner Konjugierten von H liegen. Daher ist G eine disjunkte Vereinigung von F und den Mengen $H^t \setminus \{e\}$, $t \in T$. Ein Vergleich der Anzahlen zeigt

$$|G| = |F| + [G : H](|H| - 1) = |F| + |G| - [G : H],$$

also $|F| = [G : H]$.

Aus der Definition folgt sofort, dass F unter Konjugation invariant ist, also $F^g = F$ für alle $g \in G$. Man nennt F den *Frobeniuskern* von G. Es ist überhaupt nicht klar, dass F eine Untergruppe (und damit sogar ein Normalteiler) von G ist, und für unendliche Frobeniusgruppen G muss das auch nicht stimmen. In endlichen Frobeniusgruppen ist F hingegen immer eine Untergruppe. Diese wichtige Aussage wurde vor über 100 Jahren von Frobenius bewiesen, und war zugleich die erste ernsthafte Anwendung der Charaktertheorie.

Ein rein gruppentheoretischer Beweis des Satzes von Frobenius ist bis heute nicht bekannt. Wir folgen hier einer Variante eines sehr neuen Beweises von W. Knapp und P. Schmid [5].

Ist H eine Untergruppe von G, und $\varphi_1, \varphi_2 \in C(G, \mathbb{C})$ Klassenfunktionen, dann bezeichnet $[\varphi_1, \varphi_2]_H$ das Skalarprodukt der Einschränkungen auf H, also $[\varphi_1, \varphi_2]_H = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \varphi_1(h)\overline{\varphi_2}(h)$. Wir verwenden mehrfach das folgende einfache Lemma:

Lemma 4.2. *Sei G eine endliche Frobeniusgruppe mit Frobeniuskomplement H und Frobeniuskern F. Sei $\beta \in C(G, \mathbb{C})$ eine Klassenfunktion und $n = [G : H]$. Dann gilt*

$$\sum_{g \in F} \beta(g) = \sum_{g \in G} \beta(g) - n \sum_{h \in H} \beta(h) + n\beta(e) = |G| \left([\beta, 1_G] - [\beta, 1_G]_H\right) + n\beta(e).$$

Proof. Betrachten wir die Elemente $g \in F$ und h^t für $h \in H$ und $t \in T$, dann erhalten wir alle Elemente aus $G \setminus \{e\}$ genau einmal, und das Element e genau $n+1$ Male. Daher gilt

$$\begin{aligned} n\beta(e) + \sum_{g \in G} \beta(g) &= \sum_{g \in F} \beta(g) + \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} \beta(h^t) \\ &= \sum_{g \in F} \beta(g) + \sum_{h \in H} n\beta(h) \end{aligned}$$

und die Behauptung folgt wegen $\sum_{g \in G} \beta(g) = |G|[\beta, 1_G]$ und $\sum_{h \in H} \beta(h) = |H|[\beta, 1_G]_H$. $\square$

Bevor wir den Satz von Frobenius beweisen, geben wir ein typisches Beispiel einer Frobeniusgruppe.

Aufgabe 4.3. Sei K ein (nicht notwendig endlicher) Körper mit $|K| > 2$, und $G = \mathrm{AGL}_1(K) \leq \mathrm{Sym}(K)$ die Gruppe der Permutationen von K der Form $x \mapsto ax + b$ mit $0 \neq a \in K$, $b \in K$. Sei H der Stabilisator von 0, also die Gruppe der Abbildungen $x \mapsto ax$. Zeige, dass H ein Frobeniuskomplement in G ist.

Aufgabe 4.4. (a) Es sei H ein Frobeniuskomplement der Gruppe G. Zeige, dass G auf den Rechtsnebenklassen $H \setminus G$ treu operiert, und jedes Element $\neq e$ in dieser Operation höchstens einen Fixpunkt hat.

(b) Die Gruppe G operiere transitiv auf einer Menge Ω mit $|\Omega| \geq 2$. Jedes Element $\neq e$ aus G habe höchstens einen Fixpunkt, und für den Stabilisator H eines Punktes gelte $|H| > 1$. Zeige, dass G eine Frobeniusgruppe mit Komplement H ist.

4.2 Der Frobeniuskern ist eine Gruppe

Satz 4.5 (Frobenius 1901)**.** *Der Frobeniuskern einer endlichen Frobeniusgruppe G ist ein Normalteiler von G.*

Proof. Wir wollen den Beweis motivieren. Nehmen wir mal an, wir wissen schon, dass der Frobeniuskern F ein Normalteiler ist. Sei V der reguläre G/F–Modul, mit Darstellung $\varphi' : G/F \to \mathrm{GL}(V)$. Dann ist $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$, $\varphi(g) := \varphi'(gF)$ eine Darstellung von G mit Kern F. Sei ψ der Charakter von φ. Dann gilt $\psi(g) = \psi(gF)$, also $\psi(g) = |H|$ falls $g \in F$, und $\psi(g) = 0$ wenn $g \notin F$.

Wenn wir nun umgkehrt eine Funktion ψ definieren mit diesen Eigenschaften, und zeigen, dass ψ ein Charakter ist, dann gilt $F = \mathrm{Kern}(\psi)$, und wir sind fertig.

Wir definieren also

$$\psi(g) = \begin{cases} |H|, & \text{falls } g \in F \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Offenbar ist ψ eine Klassenfunktion, und es gilt $F = \{g \in G | \psi(g) = \psi(e)\}$. Im folgenden zeigen wir, dass ψ ein Charakter ist. Daraus folgt dann die Behauptung, denn nach Lemma 3.33(d) gilt $F = \mathrm{Kern}(\psi)$.

Nach Satz 3.37(b) gilt

$$\psi = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} c_\chi \chi \text{ mit } c_\chi = [\psi, \chi].$$

Es ist also $c_\chi \in \mathbb{N}_0$ zu zeigen.

Ist $\chi = 1_G$ der triviale Charakter, dann gilt $c_\chi = [\psi, 1_G] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in F} |H| = 1 \in \mathbb{N}_0$.

Von nun an sei $\chi \neq 1_G$, also $[1_G, \chi] = 0$. Anwenden von Lemma 4.2 with $\beta = \bar{\chi}$ liefert

$$\begin{aligned}
c_\chi &= [\psi, \chi] \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in F} \bar{\chi}(g)|H| \\
&= \frac{1}{n} \sum_{g \in F} \bar{\chi}(g) \qquad (3) \\
&= \frac{1}{n} (\sum_{g \in G} \bar{\chi}(g) - n \sum_{g \in H} \bar{\chi}(g) + n\chi(e)) \\
&= \frac{|G|}{n} [1_G, \chi] - |H|[1_G, \chi]_H + \chi(e) \\
&= \chi(e) - |H|[1_G, \chi]_H, \qquad (4)
\end{aligned}$$

Wir sehen schon mal $c_\chi \in \mathbb{Z}$.

Da c_χ reell ist, folgt aus (3) $\sum_{g \in F} \chi(g) = \sum_{g \in F} \bar{\chi}(g) = nc_\chi$. Das ergibt

$$\begin{aligned}
\sum_{g \in F} |\chi(g) - c_\chi|^2 &= \sum_{g \in F} (\chi(g) - c_\chi)(\bar{\chi}(g) - c_\chi) \\
&= \sum_{g \in F} \chi(g)\bar{\chi}(g) - 2nc_\chi^2 + nc_\chi^2 \\
&= \sum_{g \in F} \chi(g)\bar{\chi}(g) - nc_\chi^2.
\end{aligned}$$

Wir verwenden nochmals Lemma (4.2), jetzt mit $\beta(g) = \chi(g)\bar{\chi}(g)$. Zusammen mit $[\chi, \chi] = 1$ erhalten wir

$$\sum_{g \in F} \chi(g)\bar{\chi}(g) = |G|(1 - [\chi, \chi]_H) + n\chi(e)^2,$$

also

$$\begin{aligned}
0 &\leq \sum_{g \in F} |\chi(g) - c_\chi|^2 \qquad (5) \\
&= |G|(1 - [\chi, \chi]_H) + n(\chi(e)^2 - c_\chi^2).
\end{aligned}$$

Division durch $|G|$ liefert

$$[\chi, \chi]_H - \frac{\chi(e)^2 - c_\chi^2}{|H|} \leq 1.$$

Gilt hier Gleichheit, dann gilt auch Gleichheit in (5). Insbesondere wäre dann $|\chi(e) - c_\chi| = 0$, also $c_\chi = \chi(e) \in \mathbb{N}_0$, und wir sind fertig.

Wir nehmen also an, dass keine Gleichheit gilt, also

$$[\chi, \chi]_H - \frac{\chi(e)^2 - c_\chi^2}{|H|} < 1. \qquad (6)$$

Wegen (4) ist $\chi(e)^2 - c_\chi^2 = (\chi(e) - c_\chi)(\chi(e) + c_\chi) = |H|[1_G, \chi]_H(\chi(e) + c_\chi)$ durch H teilbar, d.h. die linke Seite von (6) ist ganzzahlig. Wir erhalten

$$[\chi, \chi]_H - \frac{\chi(e)^2}{|H|} + \frac{c_\chi^2}{|H|} \leq 0.$$

Andererseits ist $[\chi, \chi]_H$ eine Summe nicht negativer Summanden, wobei $\frac{\chi(e)^2}{|H|}$ ein Summand ist. Daher gilt

$$[\chi, \chi]_H \geq \frac{\chi(e)^2}{|H|},$$

and wir erhalten $c_\chi^2 \leq 0$, also $c_\chi = 0 \in \mathbb{N}_0$. □

Aufgabe 4.6. Sei G eine Gruppe mit $|Z(G)| = 1$, und einer maximalen (bezüglich Inklusion) Untergruppe A. Zeige: Ist A abelsch und kein Normalteiler von G, dann ist A ein Frobeniuskomplement von G.

Aufgabe 4.7. Es sei G eine endliche, nicht abelsche, einfache Gruppe, und H eine maximale Untergruppe von G. Zeige, dass H nicht abelsch ist.

4.3 Frobeniuskomplement gerader Ordnung

Wie schon erwähnt, ist es bis heute ohne Verwendung der Charaktertheorie nicht möglich zu zeigen, dass Frobeniuskerne in endlichen Frobeniusgruppen Untergruppen sind. Ein einfacher Beweis ist allerdings für den Fall bekannt, dass das Frobeniuskomplement H gerade Ordnung hat. Der folgende Beweis ist eine von Bender stammende Variante des ursprünglichen Arguments von Burnside.

Sei also G eine endliche Frobeniusgruppe mit Komplement H gerader Ordnung, $n = [G : H]$, und F der Frobeniuskern. Seien H_1, H_2, $\ldots$,H_n die n verschiedenen Konjugierten von H. Es gilt also $H_i \cap H_j = \{e\}$ für $i \neq j$, und $|F| = n$.

Seien $\tau_i \in H_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$, Elemente der Ordnung 2. Wir behaupten, dass $\tau_i\tau_j \in F$ für i, j. Das ist klar für $i = j$. Sei nun $i \neq j$, und $\tau_i\tau_j \notin F$. Dann gilt $\tau_i\tau_j \in H_k$ für ein k. Natürlich gilt dann auch $(\tau_i\tau_j)^{-1} \in H_k$. Andererseits gilt $(\tau_i\tau_j)^{-1} = \tau_j\tau_i = (\tau_i\tau_j)^{\tau_i}$, also

$$e \neq (\tau_i\tau_j)^{-1} \in H_k \cap H_k^{\tau_i},$$

und daher $\tau_i \in H_k$. Aber dann gilt auch $\tau_j \in H_k$, also $i = k = j$, im Widerspruch zu $i \neq j$.

Für $j = 1, 2, \ldots, n$ sind die n Elemente $\tau_1\tau_j$ paarweise verschieden. Aber $|F| = n$, daher besteht F genau aus diesen Elementen. Aber damit sehen wir, dass F multiplikativ abgeschlossen ist: Seien $a, b \in F$. Dann gilt auch $a^{-1} \in F$, und nach dem gerade gezeigten gibt es j, k mit $a^{-1} = \tau_1\tau_j$ und $b = \tau_1\tau_k$. Aus $a = (\tau_1\tau_j)^{-1} = \tau_j\tau_1$ folgt

$$ab = \tau_j\tau_1\tau_1\tau_k = \tau_j\tau_k \in F.$$

also die Behauptung.

Aufgabe 4.8. Sei H ein Frobeniuskomplement gerader Ordnung in der endlichen Frobniusgruppe G. Zeige, dass H genau ein Element der Ordnung 2 enthält.

Bemerkung 4.9. Ist H auflösbar, dann lässt sich mit der sogenannten Verlagerungsabbildung ohne Charaktertheorie ebenfalls zeigen, dass F eine Gruppe ist. Gruppen ungerader Ordnung sind zwar auflösbar (Feit–Thompson), aber dieser Satz ist auch heute nur sehr aufwändig zu beweisen, und benutzt viel Charaktertheorie. Daher liefert die elementare Behandlung der beiden Fälle $|H|$ gerade oder H auflösbar noch kein einfaches Argument für den Satz von Frobenius.

Bemerkung 4.10. Über die Struktur endlicher Frobeniusgruppen ist viel bekannt. Thompson bewies in seiner Dissertation die Vermutung von Burnside, dass der Frobeniuskern F nilpotent ist, also ein direktes Produkt seiner Sylowuntergruppen ist. Auch die Struktur des Komplements H ist sehr eingeschränkt: Ist $|H|$ von ungerader Ordnung, und die Nilpotenz von F schon bekannt, dann kann man zeigen, dass H einen zyklischen Normalteiler N hat, so dass auch H/N zyklisch ist. Hat H gerade Ordnung, dann ist Alt_5 der einzig mögliche nicht abelsche Kompositionsfaktor. Genauer gilt: Ist H nicht auflösbar, und i mit $H^{(i)} = H^{(i+1)}$, dann gilt $H^{(i)} \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)$.

5 Charaktere und Ganzheit

5.1 Ganz algebraische Zahlen

Einige wichtige Anwendungen der Charaktertheorie beruhen auf einer Verbindung zum Begriff ganz algebraischer Zahlen.

Definition 5.1. Eine komplexe Zahl $\alpha \in \mathbb{C}$ heißt *ganz* oder *ganz algebraisch*, wenn α Nullstelle eines normierten Polynoms aus $\mathbb{Z}[X]$ ist.

Wir sehen also, dass die Ganzheit eine Verschärfung der Algebraizität ist. Verwandt mit dem Begriff einer endlichen Körpererweiterung ist der Begriff einer ganzen Ringerweiterung.

Definition 5.2. Ein Ring $R \subseteq \mathbb{C}$ heißt eine *endliche Erweiterung* von $\mathbb{Z}$ oder auch *endlich* über $\mathbb{Z}$, wenn es endlich viele Elemente $r_1, r_2, \ldots, r_n$ gibt, so dass jedes Element aus R eine ganzzahlige Linearkombination dieser r_i ist.

Satz 5.3. *Jedes Element eines über $\mathbb{Z}$ endlichen Rings ist ganz.*

Proof. Sei $r_1, r_2, \ldots, r_n \in R$ wie in der Definition, und $r \in R$ beliebig. Wegen $rr_i \in R$ ist rr_i eine ganzzahlige Linearkomnination von $r_1, r_2, \ldots, r_n$, also $rr_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} r_j$. Sei A die Matrix mit Eintrag a_{ij} in Position (i, j), und v der Spaltenvektor mit i–tem Eintrag r_i. Dann gilt $rv = Av$, also $\det(rE_n - A) = 0$. Ist x eine Variable, dann sieht man (z.B. mit der Leibniz–Formel), dass das charakteristische Polynom $f(x) = \det(xE_n - A)$ normiert ist und ganzzahlige Koeffizienten hat. Wegen $f(r) = 0$ folgt die Behauptung. $\square$

Satz 5.4. *Es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ganz algebraisch. Dann ist $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ endlich über $\mathbb{Z}$.*

Proof. Da α, β ganz algebraisch sind, existieren $m, n \geq 1$ und Polynome $a, b \in \mathbb{Z}[X]$ mit $\operatorname{grad}(a) < m$, $\operatorname{grad}(b) < n$ und $\alpha^m = a(\alpha)$, $\beta^n = b(\beta)$. Hieraus sieht man induktiv, dass jede Potenz α^k ($k \in \mathbb{N}_0$) eine ganzzahlige Linearkombination von $\alpha^0, \alpha^1, \ldots, \alpha^{m-1}$ ist. Analoges gilt für die Potenzen von β. Hieraus folgt, dass auch jedes Produkt $\alpha^k \beta^\ell$ eine ganzzahlige Linearkombination der Elemente $\alpha^i \beta^j$, $0 \leq i \leq m-1$, $0 \leq j \leq n-1$ ist, und das gleiche gilt dann für jedes Element des Rings $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$. □

Korollar 5.5. *Die ganz algebraischen Zahlen bilden einen Teilring von $\mathbb{C}$.*

Proof. Seien α, β ganz algebraisch. Nach den vorigen Sätzen ist zunächst $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ endlich über $\mathbb{Z}$, und dann jedes Element dieses Rings auch ganz algebraisch. Insbesondere sind auch $-\alpha$, $\alpha + \beta$ und $\alpha\beta$ ganz algebraisch. □

Wir erinnern an eine wohlbekannte Aussage:

Lemma 5.6. *Jede rationale Nullstelle eines normierten Polynoms $X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ ist ein ganzzahliger Teiler von a_0.*

Dieses Lemma wird in Verbindung mit den vorigen Aussagen verwendet, um für gewisse Zahlen $\alpha \in \mathbb{C}$ zu zeigen, dass sie ganzzahlig sind: Mit einem Argument sieht man, dass α ganz algebraisch ist, und mit einem anderen Argument erkennt man α als rationale Zahl. Wegen des Lemmas gilt dann $\alpha \in \mathbb{Z}$.

5.2 Ganzheit von $\chi(g)|g^G|/\chi(e)$

Wir definieren nun eine wichtige Funktion ω auf der Menge der Konjugationsklassen der Gruppe G: Sei χ ein irreduzibler Charakter (alles über $\mathbb{C}$) der Gruppe G, und C eine Konjugationsklasse von G. Sei weiter V ein irreduzibler G-Modul mit Charakter χ. Wir sehen, dass

$$\varphi_C : v \mapsto \sum_{h \in C} v.h$$

ein G-Endomorphismus von V ist, denn

$$\varphi(v.g) = \sum_{h \in C} v.gh = \sum_{h \in C} v.ghg^{-1}g = \sum_{h \in C} v.hg = \varphi(v).g,$$

da mit h auch ghg^{-1} die Konjuagtionsklasse C durchläuft.

Da V irreduzibel ist, gibt es nach dem Schurschen Lemma ein $\omega \in \mathbb{C}$ mit $\varphi_C(v) = \omega v$ für alle $v \in V$.

Wir setzen $\omega_\chi(C) = \omega$.

Lemma 5.7. *Sei $g \in C$. Dann gilt*

$$\omega_\chi(C) = \frac{\chi(g)|C|}{\chi(e)}.$$

Proof. Wegen $\varphi_C = \omega_\chi(C)\mathrm{id}$ gilt einerseits $\mathrm{Spur}(\varphi_C) = \omega_\chi(C)\dim(V) = \omega_\chi(C)\chi(e)$. Andererseits hat jeder der Summanden $v \mapsto v.h$, $h \in C$, von φ_C die Spur $\chi(g)$, also gilt auch $\mathrm{Spur}(\varphi_C) = |C|\chi(g)$. Die Behauptung folgt. □

Unser nächstes Ziel ist es zu zeigen, dass die komplexen Zahlen $\frac{\chi(g)|C|}{\chi(e)}$ ganz algebraisch sind. Da $\chi(g)$ eine Summe von Einheitswurzeln ist, ist $\chi(g)$ nach den obigen Resultaten ganz algebraisch, und dann ist auch $\chi(g)|C|$ ganz algebraisch. Aber die Division durch die ganze Zahl $\chi(e)$ könnte die Ganzheit zerstören.

Lemma 5.8. *Seien C und C' zwei (nicht notwendig verschiedene) Konjugationsklassen von G. Sei $\psi(g)$ die Anzahl der Faktorisierungen $g = cc'$ mit $c \in C$, $c' \in C'$. Dann ist ψ eine Klassenfunktion.*

Proof. Seien g und h konjugiert, also $h = g^x$ mit $x \in G$. Wegen $h = g^x = (cc')^x = c^x c'^x$ ist $(c, c') \mapsto (c^x, c'^x)$ eine Bijektion der Paare c, c' mit $g = cc'$ und den entsprechenden Paaren für h. □

Lemma 5.9. *Es seien $C_1, C_2, \ldots, C_h$ die Konjugationsklassen von G. Für $g \in C_k$ bezeichne a_{ijk} die Anzahl der Darstellungen $g = c_i c_j$ mit $c_i \in C_i$, $c_j \in C_j$. Sei χ ein irreduzibler Charakter von G. Dann gilt*

$$\omega_\chi(C_i)\omega_\chi(C_j) = \sum_{k=1}^{h} a_{ijk}\omega_\chi(C_k).$$

Proof. Für $v \in V$ gilt

$$\begin{aligned}
\varphi_{C_j}(\varphi_{C_i}(v)) &= \sum_{c_j \in C_j} (\sum_{c_i \in C_i} v.c_i).c_j \\
&= \sum_{c_i \in C_i, c_j \in C_j} v.c_i c_j \\
&= \sum_{k=1}^{h} \sum_{c_k \in C_k} a_{ijk} v.c_k \\
&= \sum_{k=1}^{h} a_{ijk}\varphi_{C_k}(v)
\end{aligned}$$

Zusammen mit $\varphi_C(v) = \omega_\chi(C)v$ folgt die Behauptung. □

Wir erhalten den wichtigen

Satz 5.10. *Sei C die Konjugationsklasse von $g \in G$, und χ ein irreduzibler Charakter. Dann ist $\frac{\chi(g)|C|}{\chi(e)}$ ganz algebraisch.*

Proof. Aus der Relation des vorigen Lemmas folgt, dass jedes Element des Rings $R = \mathbb{Z}[\omega_\chi(C_1), \ldots, \omega_\chi(C_h)]$ eine ganzzahlige Linearkombination der Zahlen $\omega_\chi(C_1), \ldots, \omega_\chi(C_h)$ ist. Nach Satz 5.3 sind alle Elemente des Rings R ganz algebraisch, also insbesondere auch die Zahlen $\omega_\chi(C_1), \ldots, \omega_\chi(C_h)$. □

Eine erste und wichtige Anwendung ist die folgende Aussage, für die es wohl keinen direkten Beweis gibt.

Satz 5.11. *Sei V ein irreduzibler G-Modul der Gruppe G (über dem Grundkörper $\mathbb{C}$). Dann ist* $\dim(V)$ *ein Teiler von* $|G|$.

Proof. Sei χ der Charakter von V. Wegen der Irreduzibilität von V gilt $[\chi, \chi] = 1$. Seien $C_1, C_2, \ldots, C_h$ die Konjugationsklassen von G, und $g_i \in C_i$. Aus Bemerkung 3.36 und Lemma 5.7 folgt

$$\frac{|G|}{\chi(e)} = \frac{|G|}{\chi(e)}[\chi, \chi] = \sum_{i=1}^{h} \frac{|C_i|\chi(g_i)}{\chi(e)}\bar{\chi}(g_i).$$

Nach dem vorigen Satz ist $\frac{|C_i|\chi(g_i)}{\chi(e)}$ ganz algebraisch. Da auch $\bar{\chi}(g_i)$ ganz algebraisch ist, ist $\frac{|G|}{\chi(e)}$ sowohl ganz algebraisch, als auch rational, also ganzzahlig nach Lemma 5.6. □

Satz 5.12 (Burnside)**.** *Sei $\chi \in Irr(G)$ und $g \in G$, so dass die Größe der Konjugationsklasse von g teilerfremd ist zu $\chi(e)$. Dann gilt entweder $\chi(g) = 0$ oder $|\chi(g)| = \chi(e)$.*

Proof. Sei C die Konjugationsklasse von g. Da $|C|$ und $\chi(e)$ teilerfremd sind, gibt es $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $u|C| + v\chi(e) = 1$. Wegen Satz 5.10 und

$$\frac{\chi(g)}{\chi(e)} = \frac{\chi(g)}{\chi(e)}(u|C| + v\chi(e)) = u\frac{\chi(g)|C|}{\chi(e)} + v\chi(g)$$

ist $\alpha = \frac{\chi(g)}{\chi(e)}$ ganz algebraisch. Nach Lemma 3.33 gilt $|\alpha| \leq 1$. Falls $|\alpha| = 1$, dann gilt die zweite Möglichkeit im Satz. Sei also $|\alpha| < 1$.

Sei m die Ordnung von g, und ζ eine primitive m–te Einheitswurzel. Dann liegen α und $\chi(g)$ in $K = \mathbb{Q}(\zeta)$. Sei $\Gamma = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ die Galoisgruppe von $K/\mathbb{Q}$. Da $\chi(g)^\gamma$ für $\gamma \in \Gamma$ eine Summe von $\chi(e)$ Einheitwurzeln ist, gilt $|\chi(g)^\gamma| \leq \chi(e)$, also $|\alpha^\gamma| \leq 1$. Zusammen mit $|\alpha| < 1$ folgt

$$|\prod_{\gamma \in \Gamma} \alpha^\gamma| < 1.$$

Ist $f(X) \in \mathbb{Z}[X]$ normiert mit $f(\alpha) = 0$, dann gilt natürlich auch $f(\alpha^\gamma) = 0$. Insbesondere sind alle Faktoren in dem Produkt $\beta = \prod_{\gamma \in \Gamma} \alpha^\gamma$ ganz algebraisch, und das gilt dann auch für β. Aber Γ permutiert die Faktoren von β, daher gilt $\beta^\gamma = \beta$ für alle $\gamma \in \Gamma$, und somit $\beta \in \mathbb{Q}$ nach Galoistheorie.

Nach Lemma 5.6 ist $\beta \in \mathbb{Z}$, also $\beta = 0$ da $|\beta| < 1$. Die Behauptung folgt. □

Lemma 5.13. *Sei χ ein Charakter von G mit Kern N, und $g \in G$ mit $|\chi(g)| = \chi(e)$. Dann gilt $[g, G] \subseteq N$, d.h. $g^{-1}x^{-1}gx \in N$ für alle $x \in G$.*

Proof. Sei $n = \chi(e)$ und $\varphi : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ eine Matrixdarstellung mit Charakter χ. Sei $|\chi(g)| = \chi(e)$. Der Beweis von Lemma 3.33 zeigt, dass $\varphi(g)$ eine Skalarmatrix ist. Da Skalarmatrizen mit allen Matrizen in $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ kommutieren, folgt

$$\varphi([g, x]) = [\varphi(g), \varphi(x)] = E,$$

also $[g, x] \in N$ für alle $x \in G$. □

6 Burnsides $p^a q^b$–Theorem

6.1 Konjugationsklassen von Primpotenzlänge

Satz 6.1 (Burnside). *Die Gruppe G habe eine Konjugationsklasse von Primpotenzlänge > 1. Dann ist G nicht einfach.*

Proof. Wir nehmen an, dass G einfach ist und dass es ein Element $g \in G$ gibt, dessen Konjugationklasse C eine Primpotenzgröße $p^e > 1$ hat. Natürlich ist dann G nicht abelsch.

Sei $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$ mit $\chi \neq 1_G$. Ist $p \nmid \chi(e)$, dann sind $|C|$ und $\chi(e)$ teilerfremd, also $\chi(g) = 0$ oder $\chi(g) = \chi(e)$ nach Satz 5.12. Wir zeigen, dass der letzte Fall nicht eintreten kann: Sei N der Kern von χ. Wegen $\chi \neq 1_G$ gilt $N < G$, und daher $N = \{e\}$ wegen der Einfachheit von G. Aus Lemma 5.13 folgt dann $g \in Z(G)$, ein Widerspruch.

Daher gilt $\chi(g) = 0$ immer dann, wenn p kein Teiler von $\chi(e)$ ist. Wir erinnern daran, dass $\rho = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} \chi(e)\chi$ der reguläre Charakter von G ist. Zusammen mit obiger Beobachtung folgt

$$0 = \rho(g) = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} \chi(e)\chi(g) = 1 + \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G),\, p \mid \chi(e)} \chi(e)\chi(g).$$

Daher ist

$$\alpha = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G),\, p \mid \chi(e)} \frac{\chi(e)}{p} \chi(g)$$

ganz algebraisch, und es gilt $\alpha = -\frac{1}{p} \in \mathbb{Q}$, im Widerspruch zu Lemma 5.6. □

Bemerkung 6.2. In [4] beweist Kazarin die folgende elegante Verallgemeinerung des obigen Satzes, siehe auch [3, Theorem 15.7]: Ist die Größe der Konjugationsklasse C in der endlichen Gruppe G eine Primpotenz, dann ist die von C erzeugte Untergruppe auflösbar.

Kazarins Beweis benutzt einige Ergebnisse der modularen Darstellungstheorie, die wir in dieser Vorlesung nicht behandeln.

6.2 Auflösbarkeit von Gruppen der Ordnung $p^a q^b$

Aus der Vorlesung in Algebra ist die Struktur von Gruppen, der Ordnung nur wenige Teiler hat, wohlbekannt. So ist etwa eine Gruppe der Ordnung pq, wenn $p > q$ Primzahlen sind, eine semidirektes Produkt des Normalteilers der Ordnung p mit einer Gruppe der Ordnung q. Mit einfachen Argumenten behandelt man zum Beispiel auch die Ordnungen p^2q, pq^2, p^2q^2. Vor gut 100 Jahren zeigte Burnside mittels Charaktertheorie, dass allgemein eine Gruppe der Ordnung $p^a q^b$ auflösbar ist.

Man versuchte lange Zeit, dafür auch einen Beweis ohne Darstellungstheorie zu finden. Das gelang erst mit großem Aufwand ab den 70er Jahren, zunächst nur für ungerade Ordnung, und dann allgemein. Auch heute noch ist der Beweis sehr aufwändig.

Wir sehen, dass die Auflösbarkeit von Gruppen der Ordnung $p^a q^b$ sofort aus Satz 6.1 folgt. Soweit ich weiß ist für Satz 6.1 kein Beweis bekannt, der ohne Darstellungstheorie auskommt.

Satz 6.3 (Burnside). *Seien p und q Primzahlen, und G eine Gruppe der Ordnung $|G| = p^a q^b$. Dann ist G auflösbar.*

Proof. Da p–Gruppen auflösbar sind, können und werden wir $p \neq q$ annehmen.

Die Voraussetzung, dass in $|G|$ höchstens zwei verschiedene Primteiler vorkommen, vererbt sich auf Normalteiler und Faktorgruppen. Ein minimales Gegenbeispiel zum Satz ist daher eine einfache, nicht abelsche Gruppe G. In diesem Gegenbeispiel sei $|G| = p^a q^b$ mit $a \geq 1$. Sei P eine p–Sylowgruppe von G. Da das Zentrum von P nicht trivial ist, gibt es ein $e \neq g \in P$ mit $P \leq C_G(g)$. Daher ist $[G : C_G(g)]$ ein Teiler von $[G : P] = q^b$, und die Größe $|g^G| = [G : C_G(g)]$ ist eine Potenz q^e von q. Da G einfach ist, ist $C_G(g) < G$, also $q^e > 1$, im Widerspruch zu Satz 6.1. □

7 Charaktertafeln

7.1 Notation

Seien $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_h$ die irreduziblen Charaktere von G, und $C_1, C_2, \ldots, C_h$ die Konjugationsklassen von G. Weiter seien $g_i \in C_i$ Repräsentanten der Konjugationsklassen.

Eine *Charaktertafel* von G ist die komplexe $h \times h$ Matrix, die in der Position i, j den Eintrag $\chi_i(g_j)$ hat. Üblicherweise setzt man $\chi_1 = 1_G$, so dass die erste Zeile nur die Einträge 1 hat, und $C_1 = \{e\}$, so dass die erste Spalte aus den Dimensionen $\chi_i(e)$ der zu den χ_i gehörigen Moduln besteht.

Eine sinnvolle Sortierung der restlichen Charaktere und Klassen existiert nicht. Man indiziert die Spalten mit den Kounjugationsklassen, oder den Repräsentanten g_i. Eine andere gebräuchliche Notation bezeichnet die Klasse $\{e\}$ mit $1a$, die Klassen von Involutionen mit $2a, 2b, \ldots$ usw. Da man auf der Menge der Konjugationsklassen von Elementen gleicher Ordnung keine natürliche Anordnung hat, muss man immer vorsichtig sein, welche Klasse gemeint ist. So kann in einer Quelle (oder Computerprogramm wie GAP oder Magma) die Klasse $5a$ in der anderen Quelle die Klasse $5c$ meinen.

Da die Klassengrößen $|C_i|$ bei Rechnungen oft benötigt werden, schreibt man sie häufig mit auf (oder alternativ $|C_G(g_i)| = |G|/|C_i|$), obwohl man diese Zahlen, wie wir gleich sehen werden (Satz 7.1), auch aus der Tafel gewinnen kann.

7.2 Charaktertafel von Sym_3

Als erstes sehr einfaches Beispiel berechnen wir die Charaktertafel der symmetrischen Gruppe $G = \mathrm{Sym}_3$. Repräsentanten der Konjugationsklassen sind $g_1 = e$, $g_2 = (1\,2)$, $g_3 = (1\,2\,3)$, mit $|C_1| = 1$, $|C_2| = 3$, $|C_3| = 2$.

Wir suchen also 3 irreduzible Charaktere $\chi_1 = 1_G$, χ_2, und χ_3. Die Signumfunktion $\sigma : \mathrm{Sym}_3 \to \{-1, +1\}$ liefert einen Charakter $\chi_2 \neq 1_G$. Wegen $\chi_2(e) = 1$ ist der zugehörige Modul 1–dimensional, und daher also irreduzibel.

Es bleibt der Charakter χ_3 zu bestimmen. Wegen

$$6 = |\mathrm{Sym}_3| = \chi_1(e)^2 + \chi_2(e)^2 + \chi_2(e)^2 = 2 + \chi_2(e)^2$$

hat der gesuchte Charakter den Grad 2, also $\chi_3(e) = 2$. Unbekannt sind im Moment noch die Werte $a = \chi_3((1\,2))$ und $b = \chi_3((1\,2\,3))$. Die bisherige Tafel sieht also so aus:

$\lvert C\rvert$	1	3	2
	e	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	a	b

Die fehlenden Werte a und b gewinnen wir aus der Orthonormalität der irreduzblichen Charaktere. Wir haben

$$\begin{aligned} 0 = [\chi_3, \chi_1] &= \frac{1}{6}(2 + 3a + 2b) \\ 0 = [\chi_3, \chi_2] &= \frac{1}{6}(2 - 3a + 2b), \end{aligned}$$

also $3a + 2b = -2$ und $-3a + 2b = -2$. Daraus ergibt sich $a = 0$ und $b = -1$, unsere fertige Tafel ist also

$\lvert C\rvert$	1	3	2
	e	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

Zur Kontrolle berechnen wir

$$1 = [\chi_3, \chi_3] = \frac{1}{6}(2^2 + 2(-1)^2) = 1.$$

7.3 2. Orthogonalitätsrelation

Für die sehr kleine Gruppe Sym_3 konnten wir die Charaktertafel mühelos bestimmen. Für größere Gruppen allerdings benötigen wir weitere Hilfsmittel. Der folgende Satz ist sowohl für praktische als auch für theoretische Zwecke wichtig. Insbesondere können wir mit Hilfe der irreduziblen Charaktere die Konjugiertheit von Elementen erkennen.

Satz 7.1 (2. Orthogonalitätsrelation)**.** *Für $g, h \in G$ gilt*

$$\sum_{\chi \in Irr(G)} \chi(g)\bar{\chi}(h) = \begin{cases} |C_G(h)| & \textit{falls } g \textit{ und } h \textit{ konjugiert sind} \\ 0 & \textit{sonst} \end{cases}$$

Proof. Seien $g, h \in G$ gegeben. Sei C die Konjugationsklasse von h. Wir definieren eine Klassenfunktion $\psi \in C(G, \mathbb{C})$ durch $\psi(x) = |C_G(h)|$ falls $x \in C$, und $\psi(x) = 0$, wenn $x \notin C$. Es gilt

$$\psi = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} [\psi, \chi]\chi.$$

Wir berechnen

$$\begin{aligned}
[\psi, \chi] &= \frac{1}{G} \sum_{x \in G} \psi(x)\bar{\chi}(x) \\
&= \frac{1}{G} \sum_{x \in C} |C_G(h)|\bar{\chi}(x) \\
&= \frac{1}{G} |C||C_G(h)|\bar{\chi}(h) \\
&= \bar{\chi}(h)
\end{aligned}$$

Das liefert

$$\psi(g) = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} \bar{\chi}(h)\chi(g),$$

woraus die Behauptung folgt. □

Im Beispiel der Charaktertafel von Sym_3 hätten wir daraus sofort a und b bestimmen können.

7.4 Permutationscharaktere

Eine wichtige Quelle zur Gewinnung (irreduzibler) Charaktere sind Permutationscharaktere. Sei Ω eine endliche Menge, und G eine endliche Gruppe, die auf Ω operiert. Wir erinnern daran, dass der Permutationscharakter π Fixpunkte zählt, also $\pi(g)$ ist die Anzahl der $\omega \in \Omega$ mit $\omega^g = \omega$. Nach der Cauchy–Frobenius Formel 2.16 ist die Anzahl der Bahnen von G durch

$$\frac{1}{G} \sum_{g \in G} \pi(g) = [\pi, 1_G]$$

gegeben. Wir sehen also, dass stets $[\pi, 1_G] \geq 1$ ist, mit Gleichheit genau dann, wenn G transitiv ist. Für $|\Omega| \geq 2$ ist insbesondere $\pi - 1_G$ ein Charakter, also π nicht irreduzibel. Wir geben nun ein Kriterium dafür an, wann $\pi - 1_G$ irreduzibel ist.

Satz 7.2. *G operiere transitiv auf Ω mit $|\Omega| \geq 2$. Sei π der zugehörige Permutationscharakter. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:*

(i) $[\pi, \pi] = 2$.

(ii) *$\pi - 1_G$ ist ein irreduzibler Charakter.*

(iii) *G operiert zweifach transitiv auf Ω, das heißt für $\omega_1 \neq \omega_2$ und $\omega_3 \neq \omega_4$ gibt es ein $g \in G$ mit $\omega_1^g = \omega_3$, $\omega_2^g = \omega_4$.*

Proof. Wegen der Transitivität von G gilt $[\pi, 1_G] = 1$. Schreibe $\pi = 1_G + \chi$ für einen Charakter χ. Dann gilt $[\chi, 1_G] = 0$.

Es gelte (i). Es gilt

$$2 = [\pi, \pi] = [1_G + \chi, 1_G + \chi] = 1 + [\chi, \chi] + 2[1_G, \chi] = 1 + [\chi, \chi],$$

also $[\chi, \chi] = 1$, und daher $\pi - 1_G = \chi \in \mathrm{Irr}(G)$.

Es gelte nun (ii), also $1 = [\pi - 1_G, \pi - 1_G] = [\pi, \pi] + 1 - 2[\pi, 1_G] = [\pi, \pi] - 1$, also

$$2 = [\pi, \pi] = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \pi(g)^2.$$

Aber $\pi(g)^2$ ist gerade die Anzahl der Fixpunkte von g auf $\Omega \times \Omega$. In der Operation von G auf $\Omega \times \Omega$ gibt es also nach der Cauchy–Frobenius Bahnformel genau zwei Bahnen. Eine Bahn besteht aus den Diagonalelementen (ω, ω). Daher ist G noch transitiv auf den restlichen Elementen, also den Paaren (ω_1, ω_2) mit $\omega_1 \neq \omega_2$. Hieraus folgt (iii).

Gilt nun (iii), dann hat G genau 2 Bahnen auf $\Omega \times \Omega$, und mit den Argumenten von gerade folgt $[\pi, \pi] = 2$. □

Im Fall der Charaktertafel für Sym_3 hätten wir so χ_3 direkt erhalten können, denn Sym_3 operiert zweifach transitiv auf $\{1, 2, 3\}$, daher ist $\chi_3 = \pi - 1_G$ irreduzibel.

Für die weiteren Konstruktionen sind noch die folgende einfachen Aussagen nützlich:

Lemma 7.3. *Es sei χ ein irreduzibler Charakter, und λ ein Charakter vom Grad 1. Dann ist $\lambda\chi$ ein irreduzibler Charakter.*

Proof. Sei $\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$ eine Darstellung mit Charakter χ. Da $\lambda : G \to \mathbb{C}^\star$ ein Homomorphismus ist, ist $\lambda\varphi : G \to \mathrm{GL}(V)$, $g \mapsto \lambda(g)\varphi(g)$ ebenfalls ein Homomorphismus. Die Spur von $\lambda\varphi$ ist $\lambda\chi$. Die Multiplikation mit Skalaren $\lambda(g)$ hat keinen Einfluss auf die Irreduzibilität, daher ist V auch unter dieser modifizierten Struktur irreduzibel. (Alternativ sieht man die Irreduzibilität auch wegen $\lambda\bar{\lambda} = 1$ und $[\lambda\chi, \lambda\chi] = [\chi, \bar{\lambda}\lambda\chi] = [\chi, \chi] = 1$.) □

Lemma 7.4. *Sei N ein Normalteiler von G, und χ' ein (irreduzibler) Charakter von G/N. Setze $\chi(g) = \chi'(gN)$ für $g \in G$. Dann ist χ ein (irreduzibler) Charakter von G.*

Proof. Sei $\varphi' : G/N \to \mathrm{GL}(V)$ eine Darstellung mit Charakter χ'. Setze $\varphi(g) = \varphi'(gN)$, d.h. φ ist die Komposition von φ mit dem natürlichen Homomorphismus $G \to G/N$. Der Charakter von φ ist χ. Wegen $\mathrm{Bild}(\varphi) = \mathrm{Bild}(\varphi')$ ist χ genau dann irreduzibel, wenn χ' irreduzibel ist. □

7.5 Charaktertafel von Sym_4

Mit den Vorbereitungen von gerade wollen wir die Charaktertafel von Sym_4 berechnen. Als Repräsentanten der Konjugationsklassen nehmen wir e, $(1\,2)$, $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,2\,3)$, $(1\,2\,3\,4)$. Neben dem trivialen Charakter $\chi_1 = 1_G$ haben wir als weiteren linearen

Charakter χ_2 die Signumfunktion. Da Sym_4 zweifach transitiv auf $\{1,2,3,4\}$ operiert, erhalten wir aus dem Permutationscharakter den irreduziblen Charakter χ_4. Multiplikation mit dem linearen Charakter χ_2 ergibt einen weiteren Charakter χ_5. Es fehlt nun noch ein letzter Charakter χ_3. Um diesen zu bestimmen, gibt es viele Möglichkeiten:

(a) Aus $24 = |\mathrm{Sym}_4| = \sum \chi_i(e)^2 = 1^2 + 1^2 + 3^2 + 3^2 + \chi_3(e)^2$ erhalten wir $\chi_3(e) = 2$, und mit der 2. Orthogonalitätsrelation erhalten wir die restlichen Werte von χ_3 wegen $\sum_\chi \chi(g)\chi(e) = 0$ für $g \neq e$.

(b) Sym_4 hat einen Normalteiler N der Ordnung 4, und Sym_4 / N ist isomorph zu Sym_3. Sei χ_3' der irreduzible Charakter vom Grad 2 von Sym_3, und χ_3 der Charakter gemäß Lemma 7.4. Wegen $(1\,2) \notin N$ bildet $(1\,2)$ auf eine Transposition in Sym_3 ab, also $\chi_3((1\,2)) = 0$. Wegen $(1\,2)(3\,4) \in N$ gilt $\chi_3((1\,2)(3\,4)) = 2$. Ähnlich bestimmt man die restlichen Werte.

Insgesamt erhalten wir also die folgende Tafel:

$\lvert C\rvert$	1	6	3	8	6
	e	$(1\,2)$	$(1\,2)(3\,4)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	2	-1	0
χ_4	3	1	-1	0	-1
χ_5	3	-1	-1	0	1

7.6 Charaktere abelscher Gruppen

Eine endliche abelsche Gruppe G ist isomorph zu einem direkten Produkt zyklischer Gruppen $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ der Ordnungen n_i. Aufgrund dieser expliziten Beschreibung lassen sich die irreduziblen Charaktere sofort angeben: Sei $\phi : G \to A = \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ ein Isomorphismus. Ist $a \mapsto \chi(a)$ ein (irreduzibler) Charakter von A, dann ist $g \mapsto \chi(\phi(g))$ ein (irreduzibler) Charakter von G, und dieser Zusammenhang ist natürlich eine Bijektion zwischen $\mathrm{Irr}(G)$ und $\mathrm{Irr}(A)$.

Ist $\zeta \in \mathbb{C}$ eine n–te Einheitswurzel, dann ist ζ^a für $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ wohldefiniert. Seien $\zeta_i \in \mathbb{C}$ mit $\zeta_i^{n_i} = 1$. Dann wird durch

$$A \to \mathbb{C}^\star,\ (a_1, a_2, \ldots, a_r) \mapsto \zeta_1^{a_1}\zeta_2^{a_2}\ldots\zeta_r^{a_r}$$

eine Homomorphismus und daher ein linearer Charakter von A definiert. Es gibt genau $n_1 n_2 \ldots n_r = |A|$ Wahlen für die Tupel ζ_i, wir erhalten also $|A|$ irreduzible Charakter von A. Andererseits hat A genau $|A|$ irreduzible Charaktere, d.h. wir erhalten auf diese Weise alle irreduziblen Charaktere.

Wir sehen auch, dass im allgemeinen $\chi(a)$ nicht rational ist. Tatsächlich gilt $\chi(a) \in \mathbb{Q}$ für alle $\chi \in \mathrm{Irr}(A)$ und $a \in A$ genau dann, wenn $n_i = 2$ für alle i, also A Exponent 2 hat.

Aufgabe 7.5. Sei G eine endliche abelsche Gruppe. Dann ist auch $\mathrm{Irr}(G)$ eine abelsche Gruppe, via $(\lambda_1\lambda_2)(g) := \lambda_1(g)\lambda_2(g)$. Man zeige, dass G und $\mathrm{Irr}(G)$ isomorph sind.

Aufgabe 7.6. Zeige, dass eine endliche Gruppe genau dann abelsch ist, wenn $\chi(e) = 1$ für alle $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$.

7.7 Charaktertafeln von D_4 und Q_8

Wir fragen uns, ob die Charaktertafel schon den Isomorphietyp einer Gruppe festlegt. Wegen $|G| = \sum_{\chi\in\mathrm{Irr}(G)} \chi(e)^2$ legt die Tafel die Gruppenordnung fest. Außerdem sieht man sehr leicht, dass eine Gruppe genau dann abelsch ist, wenn $\chi(e) = 1$ für alle $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$ (siehe Aufgabe 7.6). Wenn wir also zwei nicht isomorphe Gruppe G_1 und G_2 mit gleicher Charaktertafel suchen, dann muss $|G_1| = |G_2|$ gelten, und wegen Aufgabe 7.5 darf keine der zwei Gruppen abelsch sein.

Diese Voraussetzung ist erstmals erfüllt für $G_1 = D_4$, die Diedergruppe der Ordnung 8, und $G_2 = Q_8$, die Quaternionengruppe. Für diese beiden Gruppen wollen wir die Charaktertafeln bestimmen und sehen, dass sie gleich sind.

Wir beginnen mit der Diedergruppe D_4, aufgefasst als Symmetriegruppe eines Quadrats in der Operation auf den reihum mit 1, 2, 3 und 4 bezeichneten Ecken. Repräsentanten der Konjugationsklassen sind e, $(1\,3)(2\,4)$, $(1\,2)(3\,4)$, $(1\,3)$ und $(1\,2\,3\,4)$. Sei $Z = <(1\,3)(2\,4)>$. Dann ist $Z \lhd D_4$, und D_4/Z ist isomorph zur elementarabelschen Gruppe $K = C_2 \times C_2$.

7.8 Reelle und rationale Charakterwerte

7.8.1 Kreisteilungspolynome

7.9 Der Charaktertafel ablesbare Eigenschaften einer Gruppe

$|G|$, abelsch, einfach.

8 Induzierte Charaktere

8.1 Induzierte Klassenfunktionen und Charaktere

Ist H eine Untergruppe einer Gruppe G, dann lässt sich natürlicher jeder Charakter χ von G auf einen Charakter χ_H von H einschränken. Umgekehrt lässt sich aber im allgemeinen ein Charakter von H nicht zu einem Charakter von G fortsetzen. So hat etwa Sym_3 genau 2 lineare Charaktere, die Untergruppe Alt_3 hat aber 3 lineare Charaktere. Als Ersatz für eine gewünschte Fortsetzung eines Charakters dient die Induktion.

In diesem Abschnitt sei H eine Untergruppe der endlichen Gruppe G. Für eine Funktion $\psi : H \to \mathbb{C}$ definieren wir eine Funktion $\psi^0 : G \to \mathbb{C}$ durch

$$\psi^0(g) = \begin{cases} \psi(g), & \text{falls } g \in H \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Ist ψ eine Klassenfunktion von H, dann muss ψ^0 keine Klassenfunktion von G sein. Durch ein gewohntes Rezept (siehe **??**) gewinnen wir aus ψ^0 allerdings eine Klassenfunktion:

Definition 8.1. In der Notation von eben definiere $\psi^G : G \to \mathbb{C}$ durch

$$\psi^G(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \psi^0(g^a).$$

Man nennt ψ^G die *induzierte Funktion*.

Die erste einfache Eigenschaft ist

Lemma 8.2. *Aus $\psi \in C(H, \mathbb{C})$ folgt $\psi^G \in C(G, \mathbb{C})$.*

Proof. Sei $x \in G$ fest. Wenn a die Gruppe G durchläuft, dann auch xa. Daraus folgt

$$\psi^G(g^x) = \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \psi^0(g^{xa}) = \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \psi^0(g^a) = \psi^G(g).$$

□

Aufgrund des Lemmas erhalten wir eine Abbildung $C(H, \mathbb{C}) \to C(G, \mathbb{C})$, $\psi \mapsto \psi^G$. Diese Abbildung ist offenbar $\mathbb{C}$–linear, man nennt sie *Induktion*.

Aufgabe 8.3. Sei $H \leq U \leq G$, und $\psi : H \to \mathbb{C}$ eine Funktion. Zeige, dass $(\psi^U)^G = \psi^G$.

Aufgabe 8.4. Sei H eine Untergruppe von G, und $\psi \in C(H, \mathbb{C})$. Weiter sei T ein Vertretersystem der Linksnebenklassen von H in G. Man zeige:

$$\psi^G(g) = \sum_{t \in T} \psi^0(g^t).$$

Gilt die gleiche Formel auch dann, wenn T ein Vertretersystem der Rechtsnebenklassen von H in G ist?

Eine fundamentale Eigenschaft der Induktion von Klassenfunktionen ist

Satz 8.5 (Frobenius–Reziprozität)**.** *Sei H eine Untergruppe von G, $\psi \in C(H, \mathbb{C})$ und $\theta \in C(G, \mathbb{C})$. Dann gilt*

$$[\psi^G, \theta]_G = [\psi, \theta_H]_H.$$

Proof.

$$\begin{aligned}
[\psi^G, \theta]_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \psi^G(g) \bar{\theta}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \sum_{a \in G} \psi^0(g^a) \bar{\theta}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \sum_{g \in G} \psi^0(g^a) \bar{\theta}(g) \\
&= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \sum_{g \in G} \psi^0(g) \bar{\theta}(g^{a^{-1}}) \\
&= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \sum_{g \in H} \psi(g) \bar{\theta}(g) \\
&= \frac{1}{|H|} \sum_{g \in H} \psi(g) \bar{\theta}(g) \\
&= [\psi, \theta_H]_H
\end{aligned}$$

□

Korollar 8.6. *Sei ψ ein Charakter der Untergruppe H von G. Dann ist ψ^G ein Charakter von G, mit $\psi^G(e) = [G : H]\psi(e)$.*

Proof. Da ψ^G eine Klassenfunktion ist, gibt es $a_\chi \in \mathbb{C}$ mit $\psi^G = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} a_\chi \chi$. Die Orthonormalität der irreduziblen Charaktere, zusammen mit der Frobenius–Reziprozität, ergibt

$$a_\chi = [\psi^G, \chi]_G = [\psi, \chi_H]_H \in \mathbb{N}_0.$$

Wegen $\psi^G(e) = \frac{1}{|H|} \sum_{a \in G} \psi^0(e^a) = [G : H]\psi(e)$ folgt weiter, dass nicht alle a_χ gleich 0 sind, also $\psi^G \neq 0$. □

Aufgabe 8.7. Sei U eine Untergruppe des Zentrums $Z(G)$ von G, und $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$. Dann gilt $\chi_U = \chi(e)\lambda$ für einen linearen Charakter λ von U. (Hinweis: Lemma von Schur)

Die Verwendung induzierter Charaktere hat häufig überraschende Anwendungen, die nichts mit Darstellungstheorie zu tun haben. Wir geben ein solches Beispiel:

Satz 8.8. *Sei P eine abelsche p–Sylowgruppe von G. Dann hat P einen trivialen Schnitt mit $G' \cap Z(G)$.*

Proof. Wir nehmen an, dass die Behauptung falsch ist. Dann hat $G' \cap Z(G)$ eine Untergruppe $U \leq P$ der Ordnung p. Sei $\lambda \neq 1_U$ ein linearer Charakter von U. Da P abelsch ist, ist λ^P eine Summe linearer Charaktere. Sei μ ein solcher linearer Bestandteil von λ^P.

Schreibe

$$\mu^G = \sum_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} a_\chi \chi.$$

Wegen $\mu^G(e) = [G : P]\mu(e) = [G : P]$ gilt $p \nmid \mu^G(e)$, und daher gilt für mindestens ein $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$, dass $a_\chi \neq 0$, und $p \nmid \chi(e)$. Wegen $0 \neq a_\chi = [\mu^G, \chi]_G = [\mu, \chi_P]_P$ ist μ ein Bestandteil von χ_P. Da μ also ein gemeinsamer Bestandteil von χ_P und λ^P ist, gilt $0 \neq [\lambda^P, \chi_P]_P = [\lambda, \chi_U]_U$. Wir sehen, dass λ ein Bestandteil von χ_U ist. Aber $U \leq Z(G)$, also $\chi_U = \chi(e)\lambda$ nach Aufgabe 8.7. Ist nun $\phi : U \to \mathrm{GL}(V)$ eine Darstellung mit Charakter χ_U, dann hat $\phi(u)$ für $u \in U$ den $\chi(e)$–fachen Eigenwert $\lambda(u)$, also $\det(\phi(u)) = \lambda(u)^{\chi(e)}$. Andererseits gilt $\phi(U) \leq \mathrm{SL}(V)$ wegen $U \leq G'$, also $\lambda(u)^{\chi(e)} = \det(\phi(u)) = 1$.

Für $u \neq e$ ist $\lambda(u)$ eine primitive p–te Einheitswurzel, also $\chi(e)$ durch p teilbar, im Gegensatz zur Wahl von χ. □

Das nächste Lemma untersucht den Zusammenhang zwischen den Kernen induzierter Charaktere.

Lemma 8.9. *Sei ψ ein Charakter der Untergruppe H von G. Dann gilt*

$$Kern(\psi^G) = \bigcap_{g \in G} Kern(\psi)^g.$$

Proof. Es gilt $g \in \mathrm{Kern}(\psi^G)$ genau dann, wenn

$$\sum_{a \in G} \psi^0(g^a) = |H|\psi^G(g) = |H|\psi^G(e) = \sum_{a \in G} \psi(e).$$

Wegen $|\psi^0(g^a)| \leq \psi(e)$ gilt das genau dann, wenn $\psi^0(g^a) = \psi(e)$ für alle $a \in G$, also $g^a \in \mathrm{Kern}(\psi)$ für alle $a \in G$. □

8.2 Monomiale Gruppen, Teil 1

Definition 8.10. Ein Charakter χ einer Gruppe G heißt *monomial*, wenn es eine Untergruppe H und einen linearen Charakter λ von H gibt mit $\chi = \lambda^G$.

Die Gruppe G heißt *monomial*, wenn jeder irreduzible Charakter von G monomial ist.

Bemerkung 8.11. (a) Since irreducible characters of abelian groups a are linear, and $\lambda^G = \lambda$ for a character λ of G, we see that abelian groups are monomial. Later we will see that nilpotent groups are monomial as well. However, there are solvable groups which are not monomial, see Exercise 8.12.

(b) Man kann zeigen, dass zu einem monomialen Charakter eine Matrixdarstellung $\varphi : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ gehört, so dass jede Matrix $\varphi(g)$ monomial ist, das heißt in jeder Zeile und Spalte ist genau ein Eintrag $\neq 0$. Daran sieht man eine Beziehung monomialer Charaktere zum Spezialfall von Permutationscharakteren. In der Tat werden wir auch gleich sehen, dass $(1_H)^G$ der Permutationscharakter der Operation von G auf den Rechtsnebenklassen von H in G ist.

Exercise 8.12. Set $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$. Show that G is solvable, but not monomial. (Hint: Show that G has no subgroups of index 2, but irreducible characters of degree 2.)

Leider sind im allgemeinen nur wenige Charaktere monomial. Allerdings beweisen wir später (siehe ???) den tiefliegenden Satz von Brauer, dass jeder Charakter von G eine ganzzahlige Linearkombination monomialer Charaktere ist.

Satz 8.13 (Taketa)**.** *Ist jeder irreduzible Charakter der endlichen Gruppe G monomial, dann ist G auflösbar.*

Proof. Sei S der Normalteiler von G, ab wo die absteigende Kette der Kommutatorgruppen stationär wird, also $S = G^{(i)} = G^{(i+1)}$ für ein i. Insbesondere ist dann $S = S'$.

Wir müssen $S = \{e\}$ zeigen, und nehmen dazu an, dass $|S| > 1$. Da der reguläre Charakter von G treu ist, also S nicht im Kern enthält, gibt es irreduzible Charaktere χ von G mit $S \not\leq \mathrm{Kern}(\chi)$. Unter diesen Charakteren wählen χ von minimalem Grad.

Nach Voraussetzung ist χ monomial, also $\chi = \lambda^G$ für einen linearen Charakter λ einer Untergruppe $H \leq G$.

Es gilt $\chi(e) = \lambda^G(e) = [G : H]$. Sei $\pi = (1_H)^G$. Dieser Charakter hat den gleichen Grad wie χ. Wegen $[\pi, 1_G]_G = [1_H, 1_H]H = 1$ ist 1_G ein Summand von π. Jeder irreduzible Bestandteil von $\pi - 1_G$ hat einen kleineren Grad als χ. Wegen der minimalen Wahl von χ ist also S enthalten im Kern jedes irreduziblen Summanden von $\pi - 1_G$. Natürlich liegt S auch im Kern von 1^G. Insgesamt liegt also S im Kern von $\pi = (1_H)^G$. Mit Lemma 8.1 folgt $S \leq H$. Dies ergibt $S = S' \leq H'$. Aber $H' \leq \mathrm{Kern}(\lambda)$, also $S \leq \mathrm{Kern}(\lambda)$. Da aber S normal in G ist, folgt zusammen mit Lemma 8.1

$$S \leq \bigcap_{g \in G} \mathrm{Kern}(\lambda)^g = \mathrm{Kern}(\lambda^G) = \mathrm{Kern}(\chi),$$

im Widerspruch zur Wahl von χ. □

Bemerkung 8.14. Die Umkehrung der Aussage gilt nicht, viele auflösbare Gruppen sind nicht monomial. Später (siehe ???) werden wir aber sehen, dass nilpotente Gruppen monomial sind. Eine genaue gruppentheoretische Charakterisierung monomialer Gruppen ist nicht bekannt.

Der im Beweis vorgekommene Charakter $(1_H)^G$ hat eine einfache Interpretation:

Satz 8.15. *Sei H eine Untergruppe der endlichen Gruppe G. Dann ist $(1_H)^G$ der Permutationscharakter für die Operation von G auf den Rechtsnebenklassen von H.*

Proof. Sei T ein Vertretersystem der Linkssnebenklassen von H in G. Nach Aufgabe 8.4 gilt

$$(1_H)^G(g) = \sum_{t \in T, g^t \in H} 1,$$

d.h. $(1_H)^G(g)$ ist gleich der Anzahl der $t \in T$ mit $g^t \in H$. Letzteres ist äquivalent zu $Ht^{-1}gt = H$, also $Ht^{-1}g = Ht^{-1}$. Da die Elemente t^{-1} ein Vertretersystem der Rechtsnebenklassen von H bilden, folgt die Behauptung. □

9 Produkte von Charakteren

Wir sahen schon, dass Summen von Charakteren wieder Charaktere sind. Nicht ganz so offensichtlich ist die Tatsache, dass auch Produkte von Charakteren wieder Charaktere sind. Das sahen wir bisher nur im Spezialfall eines Produkt zweier Charaktere, wenn einer davon linear ist.

Satz 9.1. *Produkte von Charakteren sind Charaktere.*

Proof. Seien χ und χ' Charaktere der endlichen Gruppe G. Weiter sei V ein G-Modul zum konjugierten Charakter $\bar{\chi}$, und W ein G-Modul zu χ'. Wir machen $\mathrm{Hom}(V, W)$ zu einem G-Modul, indem wir $\varphi.g$ für $\varphi \in \mathrm{Hom}(V, W)$ und $g \in G$ durch

$$\varphi.g(v) = \varphi(v.g^{-1}).g$$

definieren: Die Abbildung $\varphi \mapsto \varphi.g$ ist offenbar K–linear, ferner gilt $\varphi.e = \varphi$. Der Nachweis, dass $\mathrm{Hom}(V, W)$ dadurch zu einem G-Modul wird, folgt aus der folgenden Rechnung:

$$\begin{aligned}
\varphi.gh(v) &= \varphi(v.h^{-1}g^{-1}).gh \\
&= (\varphi((v.h^{-1}).g^{-1}).g).h \\
&= \varphi.g(v.h^{-1}).h \\
&= (\varphi.g).h(v)
\end{aligned}$$

Nach Lemma 3.23 ist der Charakter $\mathrm{Spur}(\varphi \mapsto \varphi.g)$ des G-Moduls $\mathrm{Hom}(V, W)$ gleich $\bar{\chi}(g^{-1})\chi'(g)$. Wegen $\bar{\chi}(g^{-1}) = \chi(g)$ ist also das Produkt $\chi\chi'$ ein Charakter, und die Behauptung folgt. □

Eine amüsante Anwendung ist der folgende Satz, der zeigt, dass man alle irreduziblen Charaktere startend mit einem treuen Charakter gewinnen kann.

Satz 9.2 (Burnside–Brauer)**.** *Der treue Charakter χ von G nehme auf G genau m verschiedene Werte an. Dann ist jeder irreduzible Charakter von G ein Summand von einem der Charaktere χ^j, $0 \leq j \leq m-1$.*

Proof. Da χ treu ist, gilt $\chi(e) \neq \chi(g)$ für alle $g \neq e$. Daher nimmt χ auf $G \setminus \{e\}$ genau $m-1$ Werte $a_1, a_2, \ldots, a_{m-1}$ an. Wir betrachten die Klassenfunktion

$$\psi(g) = \prod_{i=1}^{m-1} (\chi(g) - a_i).$$

Offenbar gilt $\psi(g) = 0$ für alle $e \neq g \in G$. Daher ist ψ ein Vielfaches des regulären Charakters ρ, also $\psi = \lambda\rho$. Wegen $\psi(e) \neq 0$ gilt $\lambda \neq 0$.

Multipliziert man ψ aus, dann erhält man eine komplexe Linearkombination von χ^j, $0 \leq j \leq m-1$. Ist θ ein irreduzibler Charakter von G, dann gilt $[\rho, \theta] \geq 1$, also $[\psi, \theta] = \lambda[\rho, \theta] \neq 0$. Insbesondere gilt $[\chi^j, \theta] \neq 0$ für mindestens einen Index j mit $0 \leq j \leq m-1$. □

10 Charaktere und Normalteiler

10.1 Operation von G auf Klassenfunktionen von $H \trianglelefteq G$

In diesem Abschnitt beweisen wir einige Aussagen über die Einschränkung von Charakteren auf Normalteiler.

Sei $H \trianglelefteq G$ ein Normalteiler, und $\theta \in C(H, \mathbb{C})$ eine Klassenfunktion. Für $g \in G$ definieren wir $\theta^g : H \to \mathbb{C}$ durch $\theta^g(h) = \theta(ghg^{-1})$.

Wir zeigen, dass auch θ^g eine Klassenfunktion von H ist. Dazu sei $u \in H$ beliebig. Es gilt

$$\theta^g(uhu^{-1}) = \theta(guhu^{-1}g^{-1}) = \theta(gug^{-1}ghg^{-1}gu^{-1}g^{-1}).$$

Mit $w = gug^{-1} \in H$ folgt weiter

$$\theta^g(uhu^{-1}) = \theta(wghg^{-1}w) = \theta(ghg^{-1}) = \theta^g(h),$$

Ferner gilt $\theta^e = \theta$, und $\theta^{g_1 g_2} = (\theta^{g_1})^{g_2}$. Wir erhalten also eine Operation von G auf $C(H, \mathbb{C})$. Diese Operation ist $\mathbb{C}$–linear.

Das folgende Lemma notiert einige weitere Eigenschaften.

Lemma 10.1. *Sei $H \trianglelefteq G$, $\phi, \theta \in C(H, \mathbb{C})$ Klassenfunktionen auf H, und $g \in G$. Dann gilt:*

(a) $[\phi^g, \theta^g] = [\phi, \theta]$.

(b) $[\chi_H, \phi^g] = [\chi_H, \phi]$ *für* $\chi \in C(G, \mathbb{C})$.

(c) Falls θ ein (irreduzibler) Charakter von H ist, dann ist auch θ^g ein (irreduzibler) Charakter von H.

Proof. (a) folgt aus

$$\sum_{h \in H} \phi^g(h)\theta^g(h) = \sum_{h \in H} \phi(ghg^{-1})\theta(ghg^{-1}) = \sum_{h \in H} \phi(h)\theta(h),$$

wobei wir benutzt haben, dass mit h auch ghg^{-1} die Gruppe G durchläuft.

(b) folgt aus (a), zusammen mit

$$(\chi_H)^g(h) = \chi(ghg^{-1}) = \chi(h),$$

also $(\chi_H)^g = \chi_H$.

Um (c) zu zeigen, betrachten wir eine Darstellung $\Phi : H \to \mathrm{GL}(V)$ mit Charakter θ. Dann liefert die durch $\Phi^g(h) = \Phi(ghg^{-1})$ definierte Funktion ebenfalls eine lineare Darstellung $\Phi^g : H \to \mathrm{GL}(V)$. Die Spur von $\Phi^g(h)$ ist $\theta(ghg^{-1}) = \theta^g(h)$, daher ist θ^g ein Charakter.

Wegen $\mathrm{Bild}(\Phi) = \mathrm{Bild}(\Phi^g)$ ist θ genau dann irreduzibel, wenn θ^g es ist. Alternativ sieht man das auch mit (a), denn $[\theta, \theta] = 1$ genau dann, wenn $[\theta^g, \theta^g] = 1$. $\square$

10.2 A Theorem of Clifford

Theorem 10.2 (Clifford). *Let χ be an irreducible character of the group G, and $H \trianglelefteq G$. Let $\theta \in Irr(H)$ be an irreducible constituent of the restriction χ_H, that is $[\chi_H, \theta] \neq 0$. Furthermore, let $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_t$ be the distinct conjugates θ^g, $g \in G$, of θ. Then*

$$\chi_H = [\chi_H, \theta] \sum_{i=1}^{t} \theta_i.$$

Proof. The multiplicity of θ_i in χ_H is $[\chi_H, \theta_i]$, which equals $[\chi_H, \theta]$ by Lemma 10.1.

It remains to show that $[\chi_H, \phi] = 0$ for each $\phi \in \mathrm{Irr}(G)$ different from all the θ_i.

Let θ^G be the induction of θ to a character of G. For $h \in H$ we have

$$\theta^G(h) = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \theta^0(ghg^{-1}) = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \theta^g(h),$$

hence

$$|H|\theta_H^G = \sum_{g \in G} \theta^g.$$

As ϕ is different from all the θ_i, we have $[\theta^g, \phi] = 0$ for all g, hence $0 = [\theta_H^G, \phi]$.

On the other hand, $0 \neq [\theta, \chi_H] = [\theta^G, \chi]$. So χ is a summand of θ^G, and therefore χ_H is a summand of θ_H^G. As $[\theta_H^G, \phi] = 0$, we see that ϕ cannot be a summand of χ_H. □

10.3 Nilpotente Gruppen

Für eine Gruppe G definieren wir eine *aufsteigende Zentralreihe* $Z_0 \leq Z_1 \leq \ldots$ durch $Z_0 = \{e\}$, und $Z_i/Z_{i-1} = Z(G/Z_{i-1})$ für $i = 1, 2, \ldots$. Insbesondere ist $Z_1 = Z(G)$, das Zentrum von G. Ferner sieht man induktiv, dass alle Gruppen Z_i normal in G sind.

Definition 10.3. Eine Gruppe G heißt *nilpotent*, wenn es ein $n \in \mathbb{N}$ gibt mit $Z_n = G$.

Aus der Definition folgt sofort, dass G genau dann nilpotent ist, wenn $G/Z(G)$ nilpotent ist.

Ist P eine Sylowgruppe von G zur Primzahl p, dann gilt wegen der Konjugiertheit der p–Sylowgruppen, dass P genau dann normal in G ist, wenn es genau eine p–Sylowgruppe von G gibt. Diese einfache Aussage werden wir im folgenden mehrfach implizit verwenden.

Wir benötigen ein einfaches Lemma über Sylowgruppen:

Lemma 10.4. *Ein surjektiver Homomorphismus endlicher Gruppen bildet p–Sylowgruppen auf p–Sylowgruppen ab.*

Proof. Sei P eine p–Sylowgruppe von G, und N ein Normalteiler von G. Wir müssen zeigen, dass PN/N eine p–Sylowgruppe von G/N ist. Wegen $PN/N \cong P/(P \cap N)$ ist natürlich PN/N eine p–Gruppe. Weiter gilt $[G/N : PN/N] = \frac{[G:P]}{[N:P \cap N]}$, und die Behauptung folgt, da diese Zahl nicht durch p teilbar ist. □

Der folgende Satz liefert eine Charakterisierung nilpotenter Gruppen.

Satz 10.5. *Sei G eine endliche Gruppe. Dann sind äquivalent:*

(i) G ist nilpotent.

(ii) Alle Sylowgruppen von G sind normal.

(iii) Für jeden Primteiler p von $|G|$ sei G_p eine p–Sylowgruppe von G. Dann ist G isomorph zum direkten Produkt $\bigtimes_p G_p$.

Proof. Aus (i) folgt (ii): Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion über $|G|$. Für $|G| = 1$ ist natürlich nichts zu zeigen.

Sei P eine p–Sylowgruppe von G. Sei $Z = Z(G)$ das Zentrum von G. Da G nilpotent ist, gilt $|Z| > 1$. Wir betrachten den natürlichen Homomorphismus $G \to G/Z$. Nach obigem Lemma ist das Bild PZ/Z von P eine Sylowgruppe von G/Z. Wegen der Induktionsvoraussetzung ist PZ/Z normal in der nilpotenten Gruppe G/Z, und damit ist PZ normal in G. Insbesondere permutiert G via Konjugation die p–Sylowgruppen von PZ. Aber P ist normal in PZ, denn P wird von P normalisiert und von Z sogar zentralisiert. Daher ist P die einzige p–Sylowgruppe von PZ, und somit normal in G.

Aus (ii) folgt (iii): Sei G_p die p–Sylowgruppe von G. Da sich zwei verschiedene Sylowgruppen gegenseitig normalisieren und trivial schneiden, zentralisieren sie sich sogar. Insbesondere ist die Abbildung $\bigtimes_p G_p \to G$, $(x_1, x_2, \ldots, x_r) \mapsto x_1 x_2 \ldots x_r$ ein injektiver Homomorphismus. Aber $|\bigtimes_p G_p| = |G|$, daher ist diese Abbildung sogar bijektiv.

Aus (iii) folgt (i): Wir wissen schon, dass p–Gruppen ein nicht triviales Zentrum besitzen. Sei Z_p das Zentrum von G_p. Dann ist $\bigtimes_p Z_p$ das Zentrum von $\bigtimes_p G_p$.

Die natürliche Abbildung $\bigtimes_p G_p \to \bigtimes_p G_p/Z_p$ hat den Kern $\bigtimes_p Z_p$. Insbesondere ist $G/Z(G)$ isomorph zu $\bigtimes_p G_p/Z_p$. Aber die Untergruppen G_p/Z_p sind normale p–Sylowgruppen von $\bigtimes_p G_p/Z_p$. Nach Induktionsannahme ist als $G/Z(G)$ nilpotent, und dann ist auch G nilpotent. □

Da sich die Eigenschaft (ii) des vorigen Lemmas auf Untergruppen unf Faktorgruppen vererbt, erhalten wir

Satz 10.6. *Untergruppen und Faktorgruppen endlicher nilpotenter Gruppe sind nilpotent.*

Aufgabe 10.7. Man beweise den vorigen Satz.

Bemerkung 10.8. Ist N ein Normalteiler von G, dann folgt aus der Nilpotenz von N und G/N im allgemeinen nicht die Nilpotenz von G, wie man etwa an der symmetrischen Gruppe Sym_3 sieht.

Satz 10.9. *Sei χ ein irreduzibler Charakter der nilpotenten Gruppe G. Dann ist χ monomial, das heißt $\chi = \lambda^G$ für einen linearen Charakter λ einer Untergruppe $H \leq G$.*

Proof. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $|G|$.

Ist $\chi(e) = 1$, dann ist nichts zu zeigen. Es sei also $\chi(e) > 1$. Insbesondere ist dann G nicht abelsch, also $Z(G) < G$. Sei $Z_2 > Z(G)$ der dritte Term der aufsteigenden Zentralreihe, also $Z_2/Z(G) = Z(G/Z(G))$. Sei $x \in Z_2 \setminus Z(G)$. Dann ist $N = <Z(G), x>$ abelsch. Ferner liegt die Gruppe $N/Z(G)$ im Zentrum von $G/Z(G)$, ist also insbesondere normal in $G/Z(G)$.

Daher ist N ein abelscher Normalteiler von G, der $Z(G)$ als echte Untergruppe enthält.

Der Charakter χ ist treu, denn falls $|\mathrm{Kern}(\chi)| > 1$, dann gilt die zu beweisende Aussage für die kleinere Gruppe $G/\mathrm{Kern}(\chi)$, und damit auch für χ.

Wir schreiben, gemäß dem Satz von Clifford, $\chi_N = e\sum_{i=1}^{t} \theta_i$ mit $e \in \mathbb{N}$ und irreduziblen Charakteren θ_i von N. Setze $\theta = \theta_1$. Wir betrachten den Stabilisator von θ:

$$I(\theta) = \{g \in G \mid \theta^g = \theta\}$$

Natürlich gilt $N \leq I(\theta)$. Wir zeigen, dass $I(\theta) < G$. Andernfalls gilt $I(\theta) = G$, also $\chi_N = e\theta$. Für $g \in G$, $n \in N$ gilt dann, wegen $gng^{-1} \in N$, $\theta^g = \theta$ und $\theta(e) = 1$:

$$\chi(gng^{-1}n^{-1}) = \chi_N(gng^{-1}n^{-1}) = e\theta((gng^{-1})n^{-1}) = e\theta^g(n)\theta(n^{-1}) = e\theta(n)\theta(n^{-1}) = \chi(e),$$

also $gng^{-1}n^{-1} \in \mathrm{Kern}\,\chi = \{e\}$, und daher $N \leq Z(G)$, im Widerspruch zur Wahl von N.

Sei nun η ein irreduzibler Konstituent von $\chi_{I(\theta)}$, so dass θ ein irreduzibler Konstituent von χ_N ist. Da θ von $I(\theta)$ fixiert ist, ergibt der Satz von Clifford $\eta_N = f\theta$ für ein $f \in \mathbb{N}$. Aber η_N ist ein Summand von $\chi_N = e(\theta + \dots)$, also $f \leq e$.

Andererseits gilt

$$\eta^G(e) = \eta(e)[G : I(\theta)] = ft \leq et = \chi(e).$$

Wegen

$$[\eta^G, \chi]_G = [\eta, \chi_{I(\theta)}]_{I(\theta)} \geq 1$$

ist χ ein Konstituent von η^G. Aus Gradgründen folgt $\chi = \eta^G$. Wegen der Induktionsannahme, angewandt auf $I(\theta) < G$, gilt $\eta = \lambda^{I(\theta)}$ für einen linearen Charakter λ einer Untergruppe H von $I(\theta)$. Die Behauptung folgt nun aus

$$\chi = \eta^G = (\lambda^{I(\theta)})^G = \lambda^G.$$

□

11 Induktionssatz von Brauer

Definition 11.1. Sei p eine Primzahl. Die endliche Gruppe H heißt *p–elementar*, wenn H isomorph zu $C \times P$ ist, wobei C zyklisch und P eine p–Sylowgruppe von H ist.

Weiter heißt H *elementar*, wenn H p–elementar für eine Primzahl p ist.

Bemerkung 11.2. In obiger Definition können wir natürlich voraussetzen, dass $|C|$ nicht durch p teilbar ist.

Aufgabe 11.3. Man zeige, dass Untergruppen p–elementarer Gruppen p–elementar sind.

Wie wir schon wissen, gibt es in einer nicht auflösbaren Gruppe irreduzible Charaktere, die nicht monomial sind. Ein Ziel dieses Abschnitts ist der tiefliegende Satz von Brauer, dass jeder Charakter einer Gruppe eine ganzzahlige Linearkombination monomialer Charaktere ist. Dabei kann man sogar noch die Untergruppen, von denen man die linearen Charaktere induziert, einschränken.

Satz 11.4 (Brauer)**.** *Für jeden Charakter χ einer endlichen Gruppe G gibt es elementare Untergruppen H_i und lineare Charaktere λ_i auf H_i mit*

$$\chi = \sum_{i=1}^{t} a_i \lambda_i^G$$

für geeignete $a_i \in \mathbb{Z}$.

Ist χ ein Charakter von G, dann ist natürlich jede Einschränkung χ_H auf eine elementare Untergruppe H auch ein Charakter. Die Umkehrung stimmt nicht ganz (Beispiel ???), aber die folgende geringe Abschwächung gilt:

Satz 11.5 (Brauer)**.** *Es sei $\mu \in C(G, \mathbb{C})$ eine Klassenfunktion, so dass jede Einschränkung μ_H auf eine elementare Untergruppe H von G eine Differenz zweier Charaktere ist. Dann ist auch μ eine Differenz zweier Charaktere.*

Der Beweis erfordert einige weitere Definitionen, Begriffe und Lemmata. Ist p eine Primzahl, dann nennen wir ein Gruppenelement g ein *p–Element*, wenn die Ordnung von g eine p–Potenz (evtl. $= 1$) ist. Ist die Ordnung von g nicht durch p teilbar, dann nennen wir g ein *p'–Element*. Analog nennen wir eine Gruppe G eine p'–Gruppe, wenn deren Ordnung nicht durch p teilbar ist.

Lemma 11.6. *Sei G eine Gruppe und $g \in G$ von endlicher Ordnung, und p eine Primzahl. Dann gibt es genau eine Zerlegung $g = g_p g_{p'}$ für ein p–Element $g_p \in G$ und ein p'–Element $g_{p'} \in G$ mit $g_p g_{p'} = g_{p'} g_p$.*

Ferner gilt $<g> = <g_p, g_{p'}>$. Insbesondere kommutiert $x \in G$ genau dann mit g, wenn x mit g_p und $g_{p'}$ kommutiert.

Proof. Sei $n = p^r m$ die Ordnung von g, mit $p \nmid m$. Da p^r und m teilerfremd sind, gibt es ganze Zahlen u und v mit $up^r + vm = 1$. Dann ist $g_p = g^{vm}$ ein p–Element, und $g_{p'} = g^{up^r}$ ein p'–Element. Offenbar gilt $g_p, g_{p'} \in <g>$ und $g_p g_{p'} = g^{up^r + vm} = g$. Hieraus folgt $g \in <g_p, g_{p'}>$, also $<g> = <g_p, g_{p'}>$. Offensichtlich kommutieren g_p und g'_p.

Sei nun $g = xy$ eine weitere Zerlegung mit einem p–Element x und einem p'–Element y, wobei x und y kommutieren. Da x mit $g = xy$ kommutiert, kommutiert x auch mit g_p, und y kommutiert mit $g_{p'}$. Aus $g_p g_{p'} = xy$ folgt $x^{-1} g_p = y g_{p'}^{-1}$. Daher ist $x^{-1} g_p$ sowohl ein p–Element, als auch ein p'–Element, also $x^{-1} g_p = e$. Es folgt $x = g_p$ und dann $y = g_{p'}$. $\square$

Lemma 11.7. *Let P be a Sylow p-subgroup of the finite group C, and pick $b \in P$. Set $M = \{x \in C \mid b \in P^x\}$. Then $|P|$ divides $|M|$, and p does not divide $\frac{|M|}{|P|}$.*

Proof. Set $N = N_G(P)$. Then $P^x = P^{nx}$ for all $x \in C$, $n \in N$. Thus M is a union of right cosets of N, and the first part of the claim follows.

Let s be the number of conjugates $\tilde{P}$ of P with $b \in \tilde{P}$. So $|M| = s|N|$. Since p does not divide $[N : P]$, it suffices to show that p does not divide s.

The number $t = [G : N]$ of conjugates of P is also not divisible by p. Therefore we are done once we know that $t - s$, the number of conjugates $\tilde{B}$ with $b \notin \tilde{P}$ is divisible by p. Note that $<b>$ acts on these conjugates $\tilde{P}$, and each orbit has length > 1, for otherwise b would normalize some $\tilde{P}$, so $<b, \tilde{P}>$ were a bigger p-subgroup of C.

So each orbit of $<b>$ on the conjugates $\tilde{P}$ with $b \notin \tilde{P}$ has p-power length > 1, and the claim follows. □

Im folgenden ist $\mathbb{Z} \subseteq R \subseteq \mathbb{C}$ ein Ring. Mit $R[\mathrm{Irr}(G)]$ bezeichnen wir die Menge der R–Linearkombinationen der irreduziblen Charaktere von G. Insbesondere besteht $\mathbb{Z}[\mathrm{Irr}(G)]$ aus den Differenzen von Charakteren von G.

Weiter sei $V_R(G)$ die Menge der R–Linearkombinationen induzierter Charaktere ψ^G, wo ψ ein Charakter einer elementaren Untergruppe von G ist.

Und schließlich bezeichen wir mit $U_R(G)$ die Menge der Klassenfunktionen $\mu \in C(G, \mathbb{C})$, für die jede Einschränkung μ_H auf eine elementare Untergruppe H von G eine R–Linearkombination irreduzibler Charaktere von H ist. Insbesondere besteht $U_{\mathbb{Z}}(G)$ aus den Klassenfunktionen, deren Einschränkung auf jede elementare Untergruppe eine Differenz von Charakteren ist.

Die Menge $V_R(G)$ können wir auch anders beschreiben: Erstens genügt es, nur irreduzible Charaktere ψ auf elementaren Untergruppen H zu betrachten. Da H nilpotent ist, gibt es eine Untergruppe $W \leq H$ und einen linearen Charakter λ von W mit $\psi = \lambda^H$, siehe Satz **??**. Da W auch elementar ist (siehe Aufgabe **??**), können wir statt ψ^G auch $\lambda^G = (\lambda^H)^G = \psi^G$ nehmen. In der Definition von $V_R(G)$ genügt es also, nur lineare Charaktere ψ zu betrachten.

Nach Definition gilt

$$V_R(G) \subseteq R[\mathrm{Irr}(G)] \subseteq U_R(G).$$

Er erste Satz von Brauer ist äquivalent zu $V_{\mathbb{Z}}(G) = \mathbb{Z}[\mathrm{Irr}(G)]$, und der zweite Satz von Brauer ist gleichbedeutend mit $\mathbb{Z}[\mathrm{Irr}(G)] = U_{\mathbb{Z}}(G)$. Zum Beweis der beiden Sätze müssen wir also nur $U_{\mathbb{Z}}(G) = V_{\mathbb{Z}}(G)$ zeigen.

Lemma 11.8. *$U_R(G)$ ist ein Ring, und $V_R(G)$ ist ein Ideal dieses Rings.*

Proof. Dass $U_R(G)$ ein Ring ist sofort aus der Tatsache, dass Produkte von Charakteren wieder Charaktere sind. Nach Definition ist $V_R(G)$ eine additive Untergruppe von $U_R(G)$, die abgeschlossen ist unter Multiplikation mit Elementen aus R. Für die Idealeigenschaft müssen wir also das folgende zeigen: Ist $\mu \in U_R(G)$ und ψ ein Charakter einer elementaren Untergruppe H von G, dann gilt $\mu\psi^G \in V_R(G)$. Aus der Definition der Induktion folgt

$$\mu\psi^G = (\mu_H\psi)^G.$$

Schreibe $\mu_H = \sum r_i\psi_i$ mit $r_i \in R$ und $\psi_i \in \mathrm{Irr}(H)$. Wegen $\mu_H\psi = \sum r_i\psi_i\psi$ und der Tatsache, dass $\psi_i\psi$ ein Charakter von H ist, folgt dass $\mu_H\psi$ eine R–Linearkombination irreduzibler Charaktere von H ist, und damit liegt $(\mu_H\psi)^G$ in $V_R(G)$. □

Angesichts des Lemmas und der Vorbemerkungen genügt es zum Beweis der Brauersätze zu zeigen, dass $1_G \in V_{\mathbb{Z}}(G)$.

Sei n der Exponent von G, $\zeta = e^{2\pi i/n}$ eine primitive n–te Einheitswurzel, und $R = \mathbb{Z}[\zeta]$. Beachte, dass alle Charakterwerte von G in R liegen. Wir zeigen zunächst in mehreren Schritten $1_G \in V_R(G)$, und dann mit einem zahlentheoretischen Argument, dass sogar $1_G \in V_{\mathbb{Z}}(G)$.

Lemma 11.9. *Sei $H = <a>P \leq G$ ein direktes Produkt der zyklischen Gruppe $<a>$ mit der Gruppe P. Dann gibt es ein $\psi \in R[Irr(H)]$ mit*

$$\psi(h) = \begin{cases} |<a>|, & \textit{falls } h \in aP \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Proof. Sei $m|n$ die Ordnung von a. Setze $\omega = \zeta^{n/m}$, dann ist $\omega \in R$ eine primitive m–te Einheitswurzel. Betrachte die m linearen Charaktere $\omega_1, \ldots, \omega_m$ von H mit $P \subseteq \operatorname{Kern}\omega_i$, die durch $\omega_i(a) = \omega^i$ definiert sind. Setze $\psi = \sum_{i=1}^m \omega^{-i}\omega_i$. Dann gilt

$$\psi(a^jb) = \sum_{i=1}^m \omega^{-i}\omega^{ij} = \sum_{i=1}^m \omega^{i(j-1)} = \begin{cases} m, & \text{falls } j \equiv 1 \pmod m \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hieraus folgt die Behauptung. □

Korollar 11.10. *Sei $\eta : G \to |G|\mathbb{Z}$ eine Klassenfunktion. Dann gilt $\eta \in V_R(G)$.*

Proof. Sei $a \in G$. Wir verwenden das vorige Lemma mit $P = \{e\}$. Mit der Funktion ψ aus diesem Lemma gilt

$$\psi^G(g) = \frac{1}{|<a>|}\sum_{x\in G}\psi^0(g^x) = |\{x \in G \mid g^x = a\}|.$$

Ist also g nicht zu a konjugiert, dann ist $\psi^G(g) = 0$, und falls g zu a konjugiert ist, gilt $\psi^G(g) = |C_G(a)|$. Da aber $|C_G(a)|$ ein Teiler von $|G|$ ist, ist η eine ganzzahlige Linearkombination dieser Funktionen ψ, wo a ein Repräsentantensystem der Konjugationsklassen von G durchläuft. □

Lemma 11.11. *Es sei $a \in G$ ein p'–Element. Dann existiert $\theta \in V_R(G)$ mit $\theta(G) \subseteq \mathbb{Z}$ und*

$$\theta(g) \equiv \begin{cases} 1 \pmod p, & \textit{falls } g_{p'} \sim a \\ 0 \pmod p, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Proof. Sei P eine p–Sylowgruppe des Zentralisators $C_G(a)$. Dann ist $H = <a>P$ ein direktes Produkt von $<a>$ mit P. Wir wählen ψ wie im vorigen Lemma. Wegen $\psi(H) \subseteq \mathbb{Z}$ und Aufgabe ???[2] gilt $\psi^G(G) \subseteq \mathbb{Z}$.

Wir berechnen ψ^G. Sei $\psi^G(g) \neq 0$. Aus der Definition der Charakterinduktion folgt $g \sim ab$ für ein $b \in P$. Ohne Einschränkung sei $g = ab$. Dann ist $g_{p'} = a$.

Es gilt

$$\psi^G(ab) = \frac{1}{|P|}|\{x \in G \mid xabx^{-1} = ab' \text{ für ein } b' \in P\}|.$$

Wir berechnen, unter Verwendung, dass die Faktorisierung eines Elements in kommutierende p– und p'–Teile eindeutig ist,

$$\begin{aligned} M &= \{x \in G \mid xabx^{-1} = ab' \text{ für ein } b' \in P\} \\ &= \{x \in G \mid ab = a^x(b')^x \text{ für ein } b' \in P\} \\ &= \{x \in C_G(a) \mid b \in P^x\}. \end{aligned}$$

So $\psi^G(ab) = \frac{1}{|P|}|M|$ is and integer which is not divisible by p by Lemma 11.7. Pick $q \in \mathbb{Z}$ with $q\psi^G(ab) \equiv 1 \pmod p$. Then the claim holds with $\theta = q\psi^G$. □

Korollar 11.12. *Für jede Primzahl p existiert $\theta \in V_R(G)$ mit $\theta(G) \subseteq \mathbb{Z}$ und $\theta(g) \equiv 1 \pmod p$ für alle $g \in G$.*

Proof. Seien $a_1, a_2, \ldots, a_k$ Repräsentanten der Konjugationsklassen der p'–Elemente von G. Für a_i wähle θ_i wie im vorigen Lemma. Dann hat $\sum_{i=1}^k \theta_i$ die gewünschte Eigenschaft. □

Lemma 11.13. *Es gilt $1_G \in V_R(G)$.*

Proof. Sei $|G| = p^{e_p}u_p$ für eine Primzahl p, mit $p \nmid u_p$. Wähle $\theta_p := \theta$ wie im vorigen Korollar. Eine einfache Übungsaufgabe zeigt, dass wenn $x \equiv 1 \pmod{p^k}$ für $x \in \mathbb{Z}$, dann gilt $x^p \equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$. Wegen $\theta_p(g) \equiv 1 \pmod p$ gilt daher $\theta_p^{p^{e_p}}(g) \equiv 1 \pmod{p^{e_p}}$. Setze $\tilde{\theta}_p = \theta_p^{p^{e_p}} - 1_G$. Dann ist $u_p\tilde{\theta}_p(g)$ für alle $g \in G$ durch $|G|$ teilbar. Nach Korollar **??** gilt $u_p\tilde{\theta}_p \in V_R(G)$. Aber $\theta_p \in V_R(G)$, und daher gilt auch $u_p\theta_p^{p^{e_p}} \in V_R(G)$, und damit liegt auch die Differenz $u_p 1_G$ in $V_R(G)$. Aber die Zahlen u_p sind teilerfremd, daher gilt es $c_p \in \mathbb{Z}$ mit $\sum_p c_p u_p = 1$. Die Behauptung folgt nun aus $1_G = \sum_p c_p u_p 1_G \in V_R(G)$. □

Den Beweisabschluss liefert nun das folgende

Lemma 11.14. *Es gilt $1_G \in V_{\mathbb{Z}}(G)$.*

Proof. The minimal polynomial of ζ over $\mathbb{Q}$ has integer coefficients. Let $m+1$ be the degree of this polynomial. Then $\{1, \zeta, \ldots, \zeta^m\}$ are linearly independent over $\mathbb{Q}$, and each element from R is a $\mathbb{Z}$-linear combination of these roots of unity.

[2] The exercise show that $\psi^G(g) = \sum_{t \in T} \psi^0(g^t)$, where T is a set of left coset representatives of H in G.

From $1_G \in V_R(G)$ we obtain $1_G = \sum_i r_i \psi_i^G$ where ψ_i is a character of an elementary subgroup H_i. Write $r_{ij} = \sum_{j=0}^m c_{ij}\zeta^j$ with $c_{ij} \in \mathbb{Z}$. Let $1_G = \chi_1, \chi_2, \ldots$ be the irreducible characters of G. Write $\psi_i^G = \sum_k a_{ik}\chi_k$ for $a_{ik} \in \mathbb{Z}$. Then

$$1_G = \chi_1 = \sum_k \left(\sum_{ij} c_{ij} a_{ik} \zeta^j \right) \chi_k.$$

But the χ_k are linearly independent over $\mathbb{C}$, so that holds even more over $\mathbb{Q}(\zeta)$. Thus

$$\sum_i c_{ij} a_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{for all } k > 1 \text{ and } j \\ 1, & \text{for } k = 1 \text{ and } j = 0 \\ 0, & \text{for } k = 1 \text{ and all } j > 0 \end{cases}$$

This yields $1_G = \sum_i c_{i0}\psi_i^G$, and we are done. $\square$

11.1 Eine Verfeinerung des Brauerschen Induktionssatzes

11.2 Anwendung auf Artinsche L–Reihen

12 Permutationsgruppen von Primzahlgrad

13 S–Ringe, eine Methode von Schur

14 Permutationsgruppen vom Grad $2p$

Index

1_G, 20
$C(G, K)$, 15
G–Homomorphismus, 8
G–isomorph, 8
$Irr(G)$, 19
$\mathrm{Hom}(V, W)$, 8
$\mathrm{Kern}(\chi)$, 18
p–Element, 44
p–elementar, 44
p'–Element, 44
äquivalent, 4, 11

aufsteigende Zentralreihe, 42

Bahnen, 3

Charakter, 12
Charaktertafel, 30

elementar, 44
endlich, 25
endliche Erweiterung, 25

Frobeniusgruppe, 21
Frobeniuskern, 21
Frobeniuskomplement, 21

ganz, 25
ganz algebraisch, 25

Induktion, 36
induzierte Funktion, 36
irreduzibel, 10, 12
Isotropiegruppe, 5

Klassenfunktion, 15
Konjugationsklasse, 6

lineare Darstellung, 7

Maschke, 9
Matrixdarstellung, 11
monomial, 38

nilpotent, 42

Normalisator, 6

Operation, 3

Permutationsdarstellung, 3
Punktstabilisator, 4

reguläre Charakter, 16

Stabilisator, 4
Standgruppe, 4
Symmetrische Gruppe, 2

transitiv, 3
treu, 3
triviale Charakter, 20

Untermodul, 8

Zentralisator, 6
Zentrum, 6

References

[1] Peter J. Cameron. Transitivity of permutation groups on unordered sets. *Math. Z.*, 148(2):127–139, 1976.

[2] D. de Caen. A note on the ranks of set-inclusion matrices. *Electron. J. Combin.*, 8(1):Note 5, 2 pp. (electronic), 2001.

[3] Bertram Huppert. *Character theory of finite groups*, volume 25 of *de Gruyter Expositions in Mathematics*. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1998.

[4] L. S. Kazarin. Burnside's p^α-lemma. *Mat. Zametki*, 48(2):45–48, 158, 1990.

[5] Wolfgang Knapp and Peter Schmid. A note on Frobenius groups. *J. Group Theory*, 12(3):393–400, 2009.